

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC UIRAPURU
Desenvolvimento de Sistemas**

Flavio Henrique Da Costa Silva

Italo Bezerra De Souza

Lucas Guimarães Dos Santos

Pedro Braga Billafranca

Raí De Vicencio Meneghini

REDA+: Plataforma Digital de Apoio à Produção e Evolução de Redações

**São Paulo
2026**

Flavio Henrique Da Costa Silva

Italo Bezerra De Souza

Lucas Guimarães Dos Santos

Pedro Braga Billafranca

Raí De Vicencio Meneghini

REDA+: Plataforma Digital de Apoio à Produção e Evolução de Redações

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito final à conclusão do curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, da Etec Uirapuru. Orientado pelo Professor Paulo Rogério Neves de Oliveira.

**São Paulo
2026**

Flavio Henrique Da Costa Silva

Italo Bezerra De Souza

Lucas Guimarães Dos Santos

Pedro Braga Billafranca

Raí De Vicencio Meneghini

REDA+: Plataforma Digital de Apoio à Produção e Evolução de Redações

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito final à conclusão do curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, da Etec Uirapuru. Orientado pelo Professor Paulo Rogério Neves de Oliveira.

BANCA EXAMINADORA

Professor Orientador
Paulo Rogério Neves de Oliveira

Professora Avaliadora
Sueli Muniz Piauy

Professora Avaliadora
José Rubens Ferreira

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento do Reda+, uma plataforma digital web e mobile voltada ao apoio da produção e evolução de redações, com foco nos critérios de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O projeto surge a partir da identificação das dificuldades enfrentadas por estudantes da rede pública no desenvolvimento da escrita dissertativo-argumentativa e da desigualdade de desempenho observada entre alunos das redes pública e privada nos processos seletivos de acesso ao ensino superior. A pesquisa fundamenta-se em estudos sobre produção textual, critérios de correção da redação do ENEM, inteligência artificial generativa, processamento de linguagem natural e aplicações da inteligência artificial na educação. A proposta consiste no desenvolvimento de uma ferramenta capaz de oferecer correção automática, feedback estruturado por competências, acompanhamento do desempenho, acesso a modelos de redação e materiais de apoio ao aprendizado. Para o desenvolvimento da solução foram aplicados conceitos de Engenharia de Software, levantamento e especificação de requisitos funcionais e não funcionais, modelagem UML, prototipação em diferentes níveis de fidelidade, modelagem de banco de dados e metodologia ágil Scrum. A arquitetura do sistema contempla tecnologias modernas para desenvolvimento web e mobile, banco de dados relacional PostgreSQL, autenticação segura por JWT e OAuth 2.0 e integração com inteligência artificial para análise textual. Como resultado, foi especificada uma solução tecnológica capaz de ampliar o acesso a práticas de escrita orientadas, fornecendo suporte contínuo aos estudantes e contribuindo para o aprimoramento de competências exigidas pelo ENEM. Espera-se que a plataforma funcione como ferramenta complementar ao trabalho docente, promovendo inclusão digital, autonomia dos estudantes e maior democratização do acesso a recursos educacionais de qualidade.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Redação ENEM; Tecnologia Educacional; Processamento de Linguagem Natural; Desenvolvimento de Sistemas; Inclusão Educacional.

ABSTRACT

This Final Course Project presents the development of Reda+, a web and mobile digital platform designed to support the production and improvement of essays, focusing on the assessment criteria of Brazil's National High School Examination (ENEM). The project emerged from the identification of the difficulties faced by public school students in developing argumentative-dissertative writing skills and from the performance gap observed between students from public and private schools in higher education admission processes. The research is grounded in studies on text production, ENEM essay evaluation criteria, generative artificial intelligence, natural language processing, and applications of artificial intelligence in education. The proposed solution consists of a tool capable of providing automatic essay correction, competency-based structured feedback, performance tracking, access to essay models, and learning support materials. The development of the platform involved the application of Software Engineering concepts, the elicitation and specification of functional and non-functional requirements, UML modeling, prototyping at different fidelity levels, database modeling, and the Scrum agile methodology. The system architecture incorporates modern web and mobile development technologies, a PostgreSQL relational database, secure authentication through JWT and OAuth 2.0, and integration with artificial intelligence for textual analysis. As a result, a technological solution was specified to expand access to guided writing practices, providing continuous support to students and contributing to the development of competencies required by the ENEM. It is expected that the platform will serve as a complementary tool to teachers' work, promoting digital inclusion, student autonomy, and greater democratization of access to high-quality educational resources.

Keywords: Artificial Intelligence; ENEM Essay Writing; Educational Technology; Natural Language Processing; Systems Development; Educational Inclusion.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
1.1 Objetivos Gerais	9
1.2 Objetivos Específicos.....	9
1.3 Justificativa	10
2. DESENVOLVIMENTO	12
2.1 Técnicas de Levantamento de Requisitos.....	12
2.2 Especificação dos Requisitos Funcionais	13
2.3 Especificação dos Requisitos Não Funcionais.....	22
2.4 Diagramas UML.....	23
2.5 Diagrama de Casos de Uso UML	24
2.6 Diagrama de Classes UML	28
2.7 Prototipagem.....	33
2.7.1 Prototipagem de baixa definição	36
2.7.2 Prototipagem de média definição	37
2.7.3 Prototipagem de alta definição	38
2.8 Cronograma de Atividades	39
2.9 Projeto de Banco de Dados	41
2.9.1 Projeto de Banco de Dados – Conceitual	42
2.9.2 Projeto de Banco de Dados – Lógico	43
2.9.3 Projeto de Banco de Dados – Físico	44
2.10 Metodologia Ágil	45
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	47
3.1 Ideia.....	48
3.2 Aplicação	49
3.3 Enem	50
3.3.1 Redação	51
3.3.2 Critérios	52

3.3.3 Avaliadores	53
3.4 Inteligência Artificial Generativa	54
3.5 Inteligência Artificial na Educação	55
3.5.1 Desafios	56
3.6 Mercado	57
3.7 Público-alvo	58
CONCLUSÃO	60
REFERÊNCIAS	62
APÊNDICE A	68
APÊNDICE B	69
APÊNDICE C	84
APÊNDICE D	102
APÊNDICE E	103

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, estudantes da rede pública têm apresentado desempenho significativamente inferior ao da rede privada nas redações dos principais vestibulares, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a Prova Paulista. Em 2024, por exemplo, apenas 12 candidatos alcançaram a nota máxima na redação do ENEM, e somente um deles era da rede pública (MEC, 2025), evidenciando a falta de suporte adequado no desenvolvimento de textos dissertativo-argumentativos.

Diante desse cenário persistente, identificou-se a necessidade de uma solução que ofereça orientação contínua e acessível aos alunos. Assim, decidiu-se desenvolver uma aplicação que auxilia estudantes a produzir redações, receber correções estruturadas e acompanhar seu progresso por meio de feedbacks que incentivem a evolução da escrita.

O principal objetivo do projeto é reduzir a diferença de desempenho entre alunos da rede pública e privada. Para isso, a solução será disponibilizada tanto na versão web quanto em aplicativo para Android, garantindo maior acessibilidade e alcance ao público-alvo: estudantes do ensino médio da rede pública

1.1 Objetivos Gerais

O objetivo é desenvolver uma aplicação web/app que ofereça suporte acessível e de qualidade para aprimorar a produção de textos dissertativo-argumentativos por estudantes da rede pública, contribuindo para a redução da diferença de desempenho entre alunos do ensino público e privado nos principais vestibulares aumentando os números desses estudantes nas universidades.

1.2 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral deste trabalho, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

Definir e justificar o público-alvo da aplicação, caracterizando estudantes do ensino médio da rede pública, especialmente aqueles pertencentes a contextos de baixa renda e com acesso limitado a recursos educacionais, além de possíveis professores orientadores.

Documentar o desenvolvimento da solução, registrando aspectos técnicos, metodológicos e conceituais, incluindo pesquisas sobre o tema, arquitetura do sistema, tecnologias aplicadas, requisitos funcionais e não funcionais, Diagramas ULM e Prototipagem.

Detalhar e implementar as funcionalidades da aplicação web e Android, contemplando recursos como cadastro de usuários, área de escrita, sugestões estruturais, exemplos de redações e ferramentas de correção e feedback automático.

Implementar um banco de dados funcional, destinado ao armazenamento de textos produzidos pelos estudantes e dados dos usuários.

Desenvolver um sistema de análise e aprimoramento textual, capaz de oferecer orientações sobre coesão, coerência, argumentação, gramática e estrutura dissertativo-argumentativa, seguindo critérios adotados no Enem.

Integrar à plataforma recursos pedagógicos complementares, tais como exemplos de redações bem avaliadas, modelos de estrutura argumentativa, materiais teóricos e atividades práticas que contribuam para o desenvolvimento da escrita.

Projetar uma interface acessível, intuitiva e responsiva, adequada ao uso por estudantes da rede pública, considerando princípios de acessibilidade digital, usabilidade e compatibilidade com dispositivos de baixo custo.

Garantir princípios de acessibilidade e inclusão digital, assegurando que a aplicação seja funcional e utilizável por estudantes com limitações tecnológicas, visuais ou cognitivas

1.3 Justificativa

As escolas de ensino da rede pública, em sua maioria não tem uma estrutura adequada pra dar o devido suporte ao aluno afetando diretamente a qualidade da aprendizagem dos estudantes. Faltas dessas estruturas envolvem salas superlotadas, falta de laboratórios, bibliotecas, acesso limitado à tecnologia e insuficiência de recursos financeiros que dificulta o desenvolvimento educacional e reduz as oportunidades de preparação adequada para exames de grande relevância, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (CARNAVAL, 2021).

Esse cenário torna-se ainda mais evidente quando se analisam os resultados da redação do ENEM, uma das competências mais importantes para o ingresso no ensino superior. Dados oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelam que, apesar do elevado número de participantes do Enem, a quantidade de redações que atingem a nota máxima permanece extremamente baixa. Em 2023, por exemplo, apenas 60 participantes obtiveram nota mil na redação, entre mais de 2,7 milhões de candidatos presentes, e somente 4 desses estudantes eram da rede pública de ensino.

Além disso, os microdados do ENEM disponibilizados pelo INEP demonstram que há uma grande quantidade de estudantes que apresentam desempenho insuficiente na redação, evidenciando dificuldades relacionadas à argumentação, interpretação textual, domínio da norma culta e elaboração de propostas de intervenção. Os microdados do exame, disponibilizados pelo INEP, permitem analisar detalhadamente o desempenho dos candidatos e compreender os impactos das desigualdades educacionais sobre os resultados obtidos pelos estudantes.

Os dados históricos reforçam essa problemática. Entre 2015 e 2018, o número de redações nota mil foi extremamente reduzido em comparação ao total de textos válidos corrigidos pelo ENEM:

2015 – 104 redações nota mil em 5.598.015 redações válidas;

2016 – 77 redações nota mil em 5.795.623 redações válidas;

2017 – 53 redações nota mil em 4.665.518 redações válidas;

2018 – 55 redações nota mil em 4.102.664 redações válidas.

Enquanto isso, a quantidade de redações com nota zero permaneceu elevada:

2015 – 49.887 redações nota zero;

2016 – 83.081 redações nota zero;

2017 – 267.064 redações nota zero;

2018 – 66.390 redações nota zero.

Os dados mais recentes do ENEM demonstram que o número de estudantes que alcançam desempenho máximo na redação continua extremamente baixo, enquanto milhares de participantes ainda apresentam dificuldades significativas na produção textual. Segundo dados divulgados pelo INEP e pelo Ministério da Educação (MEC):

2019 – 53 redações nota mil e aproximadamente 143.736 redações nota zero;

2020 – 28 redações nota mil e aproximadamente 87.567 redações nota zero;

2021 – 22 redações nota mil e aproximadamente 95.788 redações nota zero;

2022 – 18 redações nota mil e aproximadamente 129.827 redações nota zero;

2023 – 60 redações nota mil, sendo apenas 4 de estudantes da rede pública;

2024 – apenas 12 redações alcançaram a nota máxima, sendo somente 1 estudante da rede pública;

Esses números evidenciam a dificuldade enfrentada por grande parte dos estudantes brasileiros na produção textual exigida pelo ENEM, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social e educacional. A baixa quantidade de notas máximas e o elevado número de desempenhos insuficientes demonstram a necessidade de ferramentas que auxiliem os alunos no desenvolvimento da escrita, da argumentação e da prática contínua de redação.

2. DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento da aplicação, será utilizado o método ágil Scrum junto com cronogramas de atividades.

Além disso, serão aplicadas técnicas e métodos de engenharia de software que auxiliem na eficiência do processo de desenvolvimento, como levantamento e especificação de requisitos, modelagem do sistema através de diagramas e prototipação das interfaces da aplicação. Essas etapas contribuirão para a organização, planejamento e validação das funcionalidades propostas para a plataforma web e aplicativo.

2.1 Técnicas de Levantamento de Requisitos

Para que se possa desenvolver um software é preciso primeiro saber quais funcionalidades vão ser implementadas nele. O processo para descobrir esses requisitos é chamado engenharia de requisitos (RE, do inglês requirements engineering), para isso se utiliza técnicas que consistem em adquirir as funções que o usuário, cliente ou sistema vai precisar que o aplicativo tenha. (SOMMERVILLE, 2011, p. 57).

O termo requisito apresenta dois extremos. De um lado, temos uma ideia abstrata sobre o que é necessário no sistema, sem soluções específicas. Por outro lado, existe a definição detalhada e formal de uma função do sistema, que passa a ser algo concreto capaz de atender a uma demanda (SOMMERVILLE, 2011, p. 57).

Se uma empresa pretende fechar um contrato para um projeto de desenvolvimento de software de grande porte, deve definir as necessidades de forma abstrata o suficiente para que a solução para essas necessidades não seja predefinida. Os requisitos precisam ser escritos de modo que vários contratantes possam concorrer pelo contrato e oferecer diferentes maneiras de atender às necessidades da organização do cliente. Uma vez que o contrato tenha sido adjudicado, o contratante deve escrever para o cliente uma definição mais detalhada do sistema, para que este entenda e possa validar o que o software fará. Ambos os documentos podem ser chamados documentos de requisitos para o sistema. SOMMERVILLE (2011, p. 57 apud Davis (1993))

Os requisitos é a parte fundamental do sistema, ele é o escopo do projeto que vai definir o que o sistema deve fazer e quais as suas restrições, servindo como um guia na implementação de teste.

2.2 Especificação dos Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais são aquilo que o sistema faz, ou seja, funcionalidades que o sistema deve executar, através de comportamento, ações, processos e interações seja de forma automática ou por meio da interação do usuário. Elas podem ser requisitos gerais que abrangem o sistema todo ou específicos em determinadas funções que não interfere em sistema todo (SOMMERVILLE, 2011, p. 59).

Dessa forma, a tabela a seguir apresenta os requisitos funcionais definidos para o sistema do Reda+, descrevendo as funcionalidades que deverão ser implementadas na plataforma web e aplicativo.

Tabela 1 -Requisitos Funcionais – Reda+

Requisito	Descrição	Prioridade
[RF001] Prover tela de apresentação	Tela inicial de apresentação da aplicação Web contendo informações sobre o sistema. Além de botões de redirecionamento, como login e cadastro.	Alta
[RF002] Prover tela de cadastro de usuário	A tela de cadastro exibirá campos para nome completo, e-mail e senha, além do botão de cadastrar. O e-mail deve ser válido e a senha deve ter no mínimo 8 caracteres alfanuméricos, sem espaços ou caracteres especiais. Um aviso será exibido caso algum campo esteja incorreto ou vazio.	Alta
[RF003] Verificar informações do cadastro	Ao clicar em cadastrar, o sistema validará todos os campos. Campos obrigatórios não podem estar vazios, o e-mail deve ter formato válido e a senha deve atender às regras de segurança. Mensagens de erro serão exibidas em caso de inconsistência.	Alta
[RF004] Prover tela de inserir idade	Ao ter os dados validados no cadastro o sistema irá pedir a idade do usuário.	Baixa
[RF005] Prover tela de login	A tela de login terá os campos usuário: e-mail e senha, além das opções “Esqueceu a senha?”, “Cadastrar” e “Cadastrar com Google”. O e-mail, nome e a senha devem ser válidos no sistema. Mensagem de erro será exibida em caso de login inválido.	Alta
[RF006] Verificar informações de login	Ao clicar em “entrar” o sistema verificará os dados recebidos dos campos: e-mail e senha. Após essa verificação se autenticados o usuário recebe o Token que permitirá o login do usuário em sua conta já cadastrada. Caso esses dados sejam inválidos o sistema retornará mensagens erros serão retornadas.	Alta

[RF007] Prover tela de recuperação de senha: Email	Permitir que o usuário recupere a senha através de três etapas, a primeira, e-mail: A tela terá o campo de e-mail (para inserir o e-mail já cadastrado) e o botão para enviar link de redefinição para o mesmo. Mensagem de confirmação será exibida após envio.	Alta
[RF008] Enviar código para E-mail	O sistema deve gerar um código de verificação temporário e enviá-lo ao endereço de e-mail cadastrado pelo usuário após a solicitação de recuperação de senha (RF007). O código terá o prazo de validade de 15 minutos definido para garantir a segurança do processo.	Alta
[RF009] Prover tela de recuperação de senha: Código	Permitir que o usuário recupere a senha através de três etapas, a segunda, código: Após a confirmação de envio de redefinição de senha o usuário receberá o código em seu e-mail esse código deve ser inserido nos campos demonstrados na tela. Haverá o botão para enviar o código de confirmação. Mensagem de confirmação, -Se o código for correto- ou de erro -Se o código for errado - será exibida após envio.	Alta
[RF010] Autenticar código enviado para e-mail	O sistema deve validar o código de verificação informado pelo usuário (RF009), comparando-o com o código gerado e enviado ao e-mail (RF008). O código deve ser aceito apenas se estiver dentro do prazo de validade. Em caso de falha, o sistema deve informar o usuário e permitir nova tentativa ou reenvio.	Alta

[RF011] Prover tela de recuperação de senha: Nova senha	Permitir que o usuário recupere a senha através de três etapas, a terceira, Nova senha: O usuário será direcionado a tela de nova senha depois da confirmação do código. Haverá campos de “nova senha” e “Confirmar nova senha”, além do botão “confirmar” onde ao ser clicado a senha do usuário será redefinida. a senha deve ter no mínimo 8 caracteres alfanuméricos, sem espaços ou caracteres especiais. Um aviso será exibido caso algum campo esteja incorreto ou vazio.	Alta
[RF012] Prover tela inicial do usuário	A tela inicial vai funcionar como painel principal do sistema. Ela mostrará uma saudação com o nome do usuário, resumo do progresso e botões para acessar Redação, Modelos, Desempenho, Histórico, Acervo e Configurações.	Alta
[RF013] Carregar configurações salvas do usuário no banco de dados	O sistema deve buscar e aplicar automaticamente as configurações personalizadas do usuário armazenadas no banco de dados (tema, acessibilidade, notificações, entre outras) ao carregar a tela inicial (RF012).	Média
[RF014] Prover tela de perfil do usuário	Tela que mostra para o usuário os seus dados cadastrados como nome e e-mail. Além de botões de alteração de e-mail, senha e exclusão da conta estarão disponíveis.	Alta
[RF015] Buscar modelos No Banco de dados	O sistema consultará o banco de dados para retornar uma lista dos modelos de redação disponíveis, incluindo título, resumo, categoria e conteúdo completo de cada modelo, para exibição na tela de modelos (RF016).	Alta

[RF016] Prover tela de exibição de Modelos de Redação	Tela que lista os modelos de redação disponíveis, exibindo o título e um resumo de cada um. O usuário pode: clicar em um modelo para visualizar o conteúdo completo (RF017); salvar modelos em favoritos; e filtrar por categorias. Além da opção de voltar à tela anterior.	Média
[RF017] Prover tela de visualização de modelo selecionado	Tela que exibirá o título, tema e texto completo do modelo de redação. Além da opção de voltar à tela anterior.	Baixa
[RF018] Buscar livros no Banco de dados	O sistema deve consultar o banco de dados para recuperar os livros digitais, PDFs e textos disponíveis no acervo, incluindo título, autor, categoria e conteúdo, para exibição na tela de acervo (RF019).	Alta
[RF019] Prover tela de exibição de livros digitais	Tela exibirá livros, PDFs e textos digitais com opção de pesquisa e filtros por tema ou tipo. O usuário poderá visualizar o conteúdo na própria tela ou baixar o material.	Baixa
[RF020] Prover tela de visualização de livro selecionado	Tela que exibirá o título, categoria, autor e texto completo do livro. Além da opção de voltar à tela anterior.	Baixa
[RF021] Prover tela de chatbot de suporte para dúvidas sobre redação	O chatbot permitirá que o usuário consulte informações sobre suas redações anteriores ou receba respostas prontas sobre temas comuns. A tela terá campo de digitação, botão para enviar mensagens e exibição das respostas.	Média
[RF022] Disponibilizar envio do usuário pergunta para chatbot	O sistema deve capturar e processar a mensagem digitada pelo usuário na tela do chatbot (RF021), enviando-a ao módulo de inteligência artificial para geração de resposta (RF023).	Média
[RF023] Disponibilizar geração de resposta e pergunta pelo chatbot	O sistema de Inteligência Artificial deve processar a pergunta recebida (RF022) e gerar uma resposta contextualizada, considerando o histórico da conversa. A resposta gerada deve ser enviada ao módulo de exibição (RF024).	Média

[RF024] Disponibilizar resposta gerada pelo chatbot ao usuário	O sistema deve exibir na tela do chatbot (RF021) a resposta gerada pela IA (RF023), de forma clara e organizada, mantendo o histórico da conversa visível ao usuário.	Média
[RF025] Prover tela de configuração do sistema	Tela permitirá alterar tema (claro/escuro), acessibilidade, notificação e dados pessoais. Botões de salvar alterações e voltar estarão disponíveis.	Alta
[RF026] Salvar configurações o usuário no banco de dados	O sistema deve salvar as configurações personalizadas do usuário no banco de dados quando o usuário fizer alterações na tela de configurações (RF025), garantindo que as preferências sejam carregadas em acessos futuros (RF013).	Média
[RF027] Prover tela de política de privacidade	Tela informativa que exibirá toda a política de privacidade sobre os dados do usuário descrevendo como são coletados, armazenados, utilizados e protegidos pela empresa, de acordo com a LGPD.	Alta
[RF028] Prover tela de Direito de uso	Tela informativa que exibe os termos de uso e direitos do usuário em relação ao conteúdo e às funcionalidades da plataforma, incluindo direitos de propriedade intelectual sobre os materiais disponibilizados.	Alta
[RF029] Prover tela com opções de criação de redação	Tela que apresenta as modalidades disponíveis na criação de redação. O usuário pode optar por: "Nova Redação – Digitar" (redação digitada diretamente no aplicativo), "Nova Redação – Foto" (envio por fotografia) e "Nova Redação – Arquivo" (envio de arquivo digital). Também deve exibir a opção "Continuar Redação" para retomar um rascunho salvo.	Alta
[RF030] Salvar opção de redação selecionada	O sistema deve registrar temporariamente a modalidade de criação de redação escolhida pelo usuário (RF029) para direcionar o fluxo correto nas etapas seguintes: seleção de tema, exibição do texto norteador e ambiente de produção.	Alta

[RF031] Buscar temas de redações no banco de dados	O sistema deve consultar o banco de dados para disponibilizar uma lista atualizada de temas de redação disponíveis, incluindo título do tema e textos norteadores associados, para exibição na tela de seleção de tema (RF032).	Alta
[RF032] Prover tela de seleção de tema para redação	Tela que exibe a lista de temas de redação disponíveis (ENEM e vestibulares similares), com opção de seleção via botão ou lista suspensa. Ao selecionar um tema, o texto norteador correspondente deve ser exibido, auxiliando o usuário na contextualização antes da escrita.	Alta
[RF033] Buscar texto norteador no banco de dados	O sistema deve consultar o banco de dados para recuperar os textos norteadores vinculados ao tema de redação selecionado pelo usuário (RF032), para exibição na tela de norteadores (RF034) e no ambiente de produção (RF036).	Alta
[RF034] Prover tela de exibição de texto norteador do tema escolhido	Após o usuário escolher um tema, a tela mostrará textos explicativos ou norteadores relacionados, que poderão ser rolados ou expandidos. Cada texto terá título e conteúdo resumido.	Baixa
[RF035] Carregar opção de redação selecionada	O sistema deve recuperar a modalidade de criação de redação já armazenada (RF030) para configurar corretamente a tela de ambiente de produção (RF036), exibindo os campos e botões adequados a cada modalidade (digitar, foto ou arquivo).	Alta
[RF036] Prover tela de ambiente para produção de redação	Tela adaptada conforme a modalidade de criação selecionada (RF029/RF035): [1] Modalidade Digitar/Continuar Redação: campos para título e texto da redação com contador de caracteres, além dos botões "Salvar", "Enviar" e "Voltar". [2] Modalidade Arquivo: campo para título e botão de seleção de arquivo local, além dos botões "Salvar", "Enviar" e "Voltar".	Alta

[RF037] Salvar redação digitada no banco de dados	O sistema deve salvar o conteúdo da redação em andamento (título, texto, tema, status) no banco de dados ao acionar o botão "Salvar" (RF036), permitindo que o usuário retome o rascunho futuramente pela opção "Continuar Redação" (RF029).	Alta
[RF038] Buscar redação salva no banco de dados	O sistema deve consultar o banco de dados para recuperar os rascunhos de redação salvos pelo usuário (RF037), para exibição na tela de seleção de redação salva (RF039), permitindo a retomada da escrita.	Alta
[RF039] Prover tela de seleção de redação salva	Tela que exibe a listagem de todas as redações salvas (rascunhos) pelo usuário, com informações como título e data de salvamento. O usuário pode selecionar uma redação para continuar editando no ambiente de produção (RF036).	Média
[RF040] Correção de redação pela IA	O sistema de inteligência artificial deve processar a redação enviada pelo usuário, realizando análise conforme as cinco competências avaliadas pelo INEP/ENEM: domínio da língua escrita, compreensão do tema, seleção de argumentos, conhecimento dos mecanismos linguísticos e proposta de intervenção. O resultado da análise deve ser estruturado e enviado para armazenamento (RF042) e exibição (RF041).	Alta
[RF041] Prover tela carregamento de correção automática por IA	Após o envio da redação, o sistema deve exibir uma tela de carregamento indicando que a correção automática por IA está em andamento. Ao concluir, a tela deve apresentar os pontos avaliados, erros destacados e o feedback por competência, conforme os critérios do INEP na tela (RF045).	Alta

[RF042] Salvar redação corrigida no banco de dados	Após a conclusão da correção pela IA (RF040), o sistema deve salvar a redação juntamente com o resultado da avaliação (nota por competência, feedback e erros destacados) no banco de dados, para consulta posterior no histórico (RF044) e na tela de detalhes (RF045).	Alta
[RF043] Buscar redações corrigidas no banco de dados	O sistema deve consultar o banco de dados para recuperar o histórico de redações corrigidas do usuário, incluindo notas por competência, feedback e data de envio, para exibição nas telas de histórico (RF044) e desempenho (RF047).	Alta
[RF044] Prover tela de histórico das redações	Tela que exibe o histórico completo de redações enviadas pelo usuário, listando: data de envio, tema, e nota final. O usuário poderá selecionar uma das redações listadas que o levará para tela [RF045] para mais detalhes sobre a redação.	Alta
[RF045] Prover tela de descrição detalhada sobre a redação corrigida	Tela que apresenta o resultado detalhado da correção de uma redação específica, exibindo: pontuação individual por competência, nota média final, feedback por competência, erros destacados e sugestões de melhoria. Um botão "Ver Redação" deve permitir a visualização do texto original. Redações ainda não corrigidas devem exibir apenas o botão de abertura, permitindo edição.	Alta
[RF046] Prover tela com explicação das pontuações	Tela informativa que detalha o critério de pontuação utilizado no ENEM, explicando o significado de cada competência, conforme os parâmetros do INEP/ENEM, auxiliando o usuário na interpretação do seu resultado.	Baixa
[RF047] Prover tela de desempenho do usuário	Tela analítica que apresenta gráficos e indicadores de evolução do desempenho do usuário ao longo do tempo, incluindo: evolução das notas por competência, média geral, maior e menor pontuação e erros recorrentes nas redações enviadas.	Média

[RF048] Prover exibição de menu principal	O sistema deve exibir o menu principal de navegação em todas as telas internas da aplicação, contendo atalhos para as funcionalidades centrais: Início, Redação, Histórico, Desempenho e Configurações, garantindo navegação fluida entre as seções.	Alta
[RF049] Prover exibição de menu secundário	O sistema deve exibir um menu secundário de navegação nas telas que possuem opções adicionais, como Perfil, configurações e sair, complementando a navegação oferecida pelo menu principal (RF048).	Alta

Fonte: Elaboração Própria

2.3 Especificação dos Requisitos Não Funcionais

Requisitos não funcionais são funcionalidades que descrevem como o sistema deve ser ou se comportar. Normalmente especificam ou restringem as características do sistema como um todo envolvendo usabilidade, desempenho, segurança, confiabilidade ou estética (SOMMERVILLE, 2011, p. 60))

Outro aspecto importante é a criticidade dos requisitos não funcionais, quando se tem algum problema acaba afetando todo o sistema, para que não ocorra isso é necessário ter os requisitos muitos bem definidos e mensurados de forma quantitativa. (SOMMERVILLE, 2011, p. 60))

Quando se mensura os requisitos não funcionais, torna-se possível contornar erros que vierem acontecer nos testes. No entanto nem todos podem ser mensurados como o requisito de manutenibilidade, onde não existe uma medida objetiva que capture completamente a manutenibilidade de um sistema. (SOMMERVILLE, 2011, p. 62)).

Dessa forma, a tabela a seguir apresenta os requisitos não funcionais definidos para a plataforma web e mobile, especificando as características e restrições necessárias para garantir qualidade, desempenho, segurança e boa experiência de uso do sistema.

Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais: Reda+

Requisito	Descrição	Prioridade
[RNF01] Desempenho	Correção rápida das redações, suporte para usuários simultâneos no sistema e consumo otimizado de recursos.	Alta
[RNF02] Praticidade	Menus claros, ícones simples e bem identificados com poucos cliques para acessar funções como a produção de texto e correção evitando processos longos e complicados.	Alta
[RNF03] Acessibilidade	Acesso para pessoas com limitações visuais, aumento de fonte e cores de contraste.	Média
[RNF04] Segurança	Proteger os dados do banco e acesso dos usuários com autenticação de login e autenticação de autorização	Alta
[RNF05] Disponibilidade	Sistema sempre acessível independente do lugar, porém com limitações dependendo do acesso à internet.	Média
[RNF06] Compatibilidade	Disponibilizar o sistema para web, Android e suas versões de acordo com o uso do público alvo.	Alta

Fonte: Elaboração Própria

2.4 Diagramas UML

UML (Linguagem Modelagem Unificada, do inglês Unified Modeling Language) é uma linguagem padrão usada para modelar, visualizar e documentar sistemas de software e representar estruturas de sistemas, fluxos de processos, relação entre classes e casos de uso.

Usado na engenharia de requisitos, os diagramas permitem visualizar os requisitos em diferentes tipos de ambientes e comportamentos sem os detalhes específicos dos requisitos (SOMMERVILLE, 2011, p. 90))

O uso de diagramas UML proporciona maior clareza e entendimento sobre o funcionamento do sistema antes mesmo de sua implementação. Dessa forma, possíveis erros, inconsistências ou melhorias podem ser identificados com antecedência, tornando o processo de desenvolvimento mais eficiente, organizado e de menor custo.

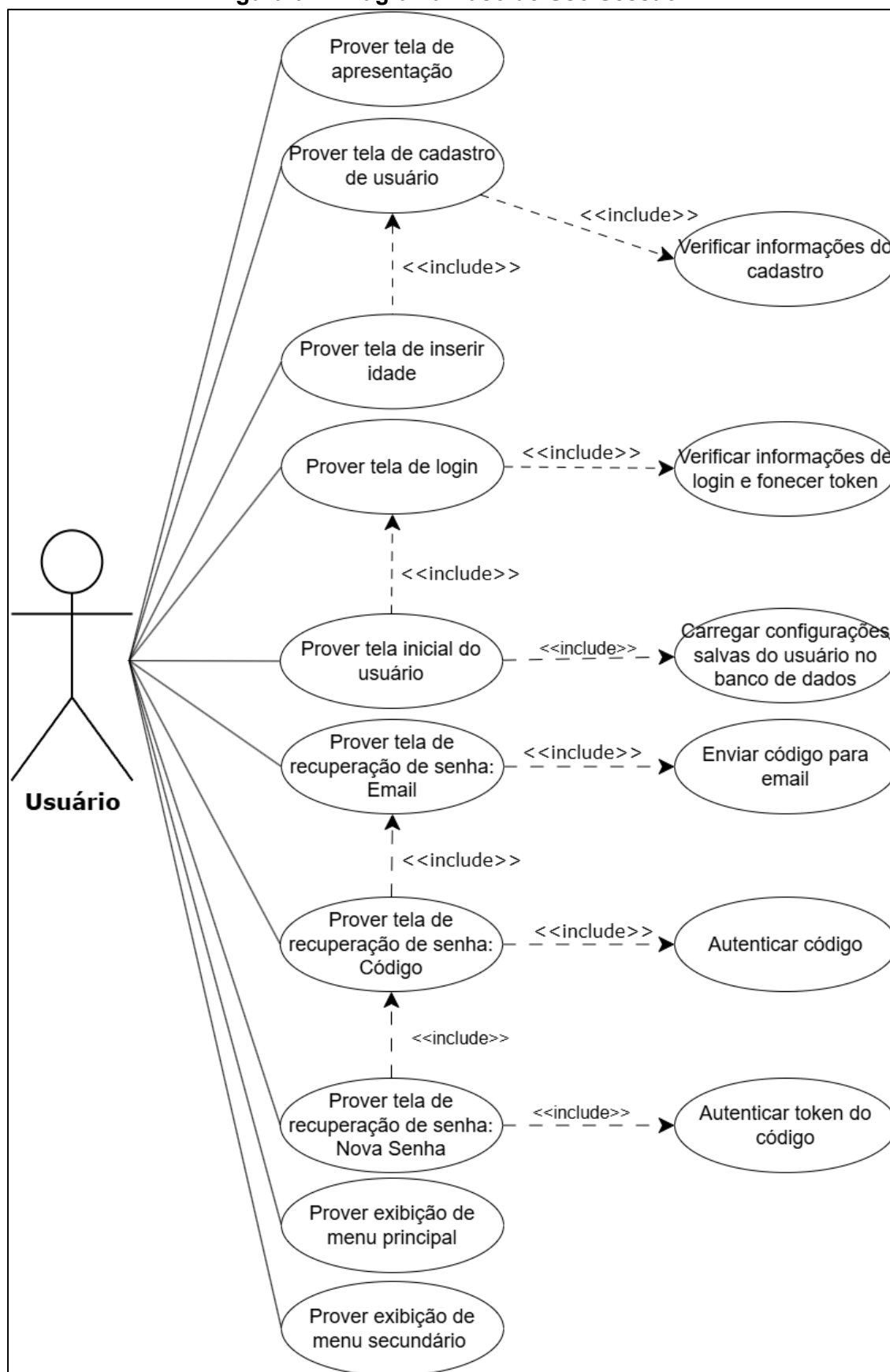
Além disso, a UML oferece 14 tipos de diagramas, divididos entre estruturais e comportamentais, permitindo representar tanto a arquitetura estática do sistema quanto seu comportamento dinâmico. Essa variedade possibilita que diferentes aspectos do sistema sejam modelados de forma clara e organizada, facilitando a comunicação entre a equipe de desenvolvimento e demais stakeholders. Dessa maneira, o uso adequado dos diagramas UML contribui não apenas para a documentação completa do sistema, mas também para a prevenção de falhas, o planejamento eficiente das implementações e a melhoria contínua do software.

2.5 Diagrama de Casos de Uso UML

Usado amplamente para apoiar as licitações de requisitos o diagrama de caso de uso descreve como o sistema vai ser descrevendo-o de forma simples. Cada caso de uso representa uma tarefa que envolve a interação externa com um sistema podendo ser o usuário, cliente, servidor etc. (SOMMERVILLE, 2011, p. 86))

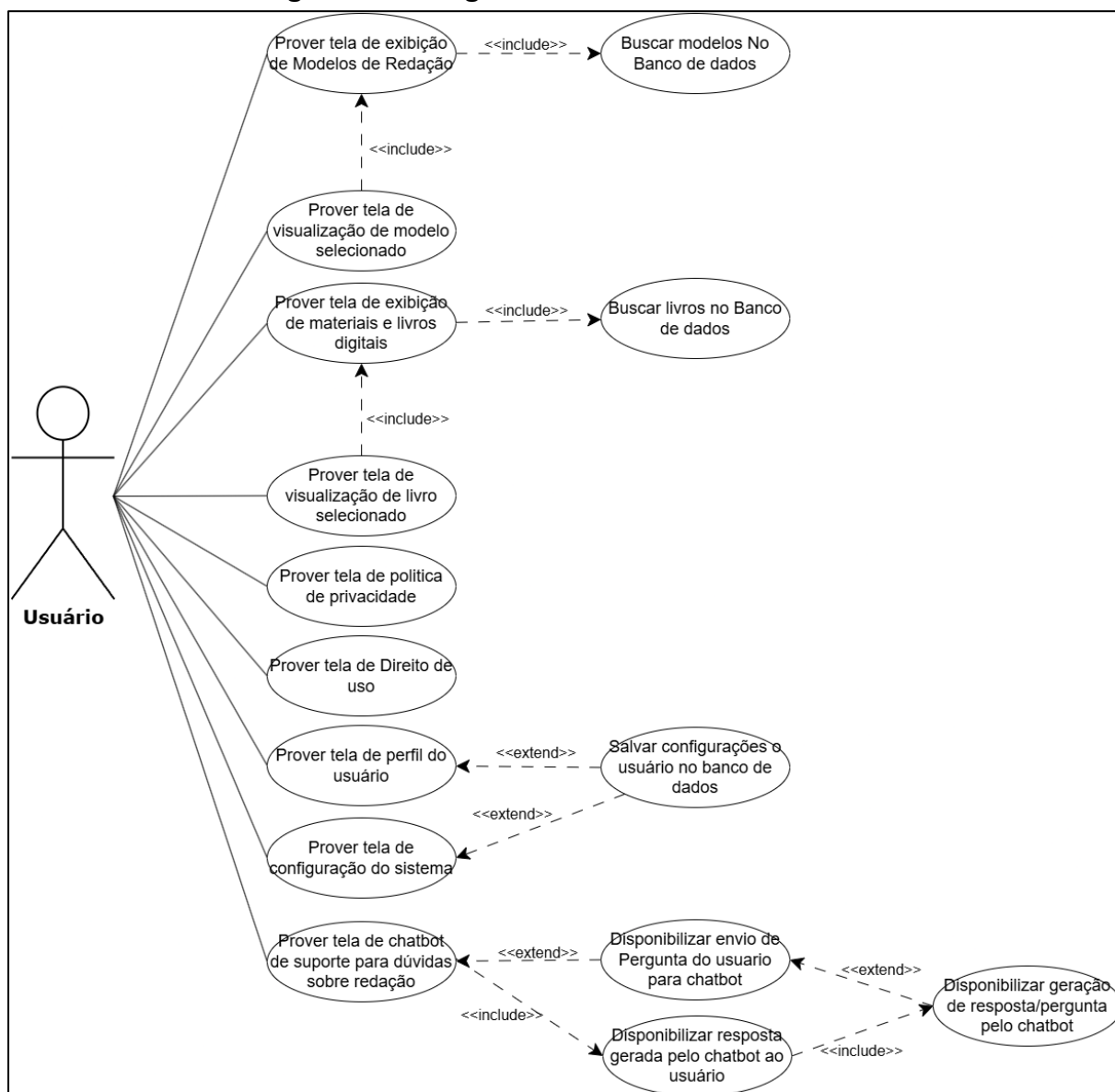
Em sua forma mais simples, um caso de uso é mostrado como uma elipse, com os atores envolvidos representados por figuras-palito. As figuras a seguir são sessões do diagrama de caso de uso UML do sistema Reda+, enquanto o diagrama completo encontra-se disponível no APÊNDICE D.

Figura 01 - Diagrama Caso de Uso Sessão 1



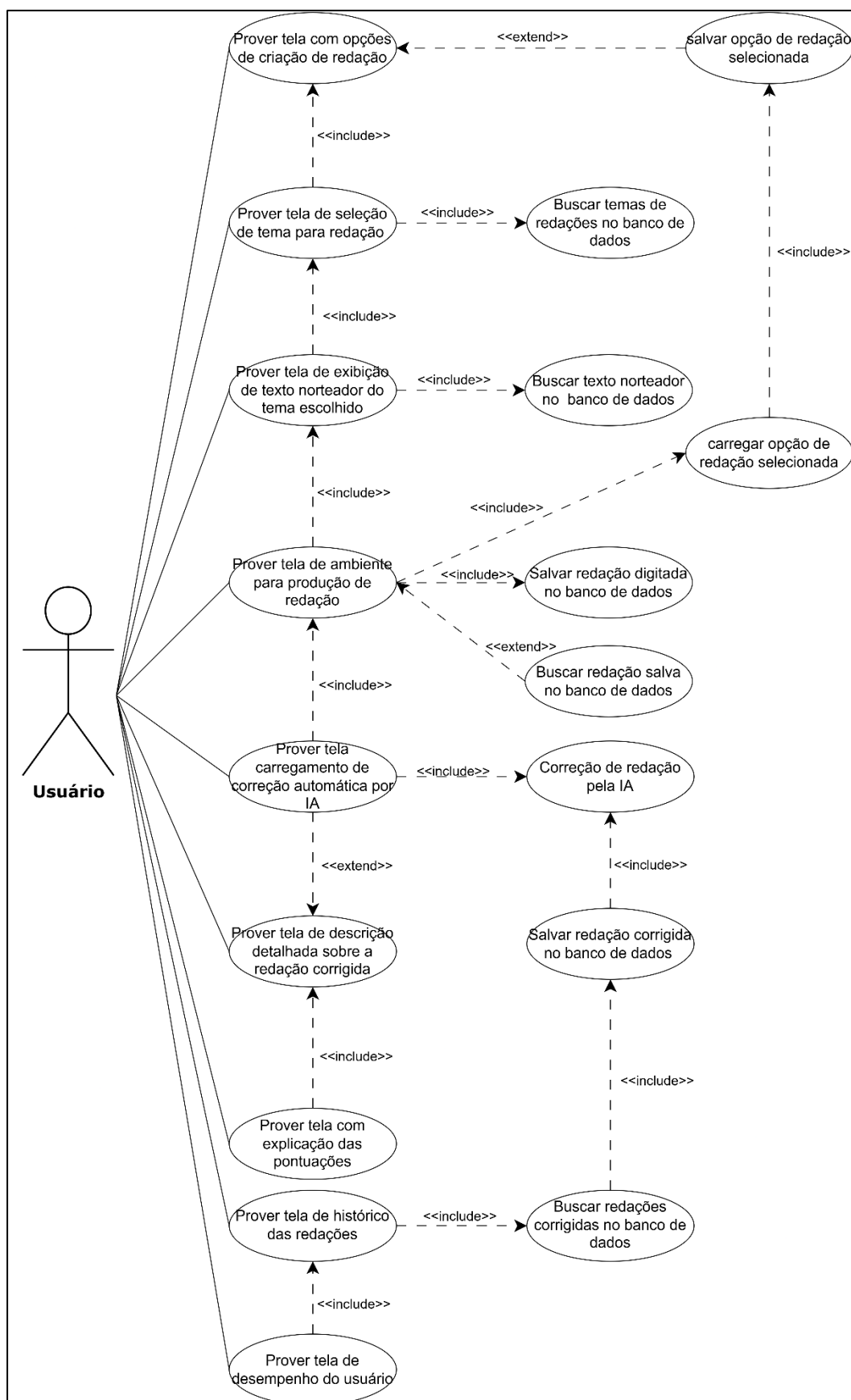
Fonte: Elaboração Própria – Drawio

Figura 02 - Diagrama Caso de Uso Sessão 2



Fonte: Elaboração Própria – Drawio

Figura 03 - Diagrama Caso de Uso Sessão 3



Fonte: Elaboração Própria – Drawio

2.6 Diagrama de Classes UML

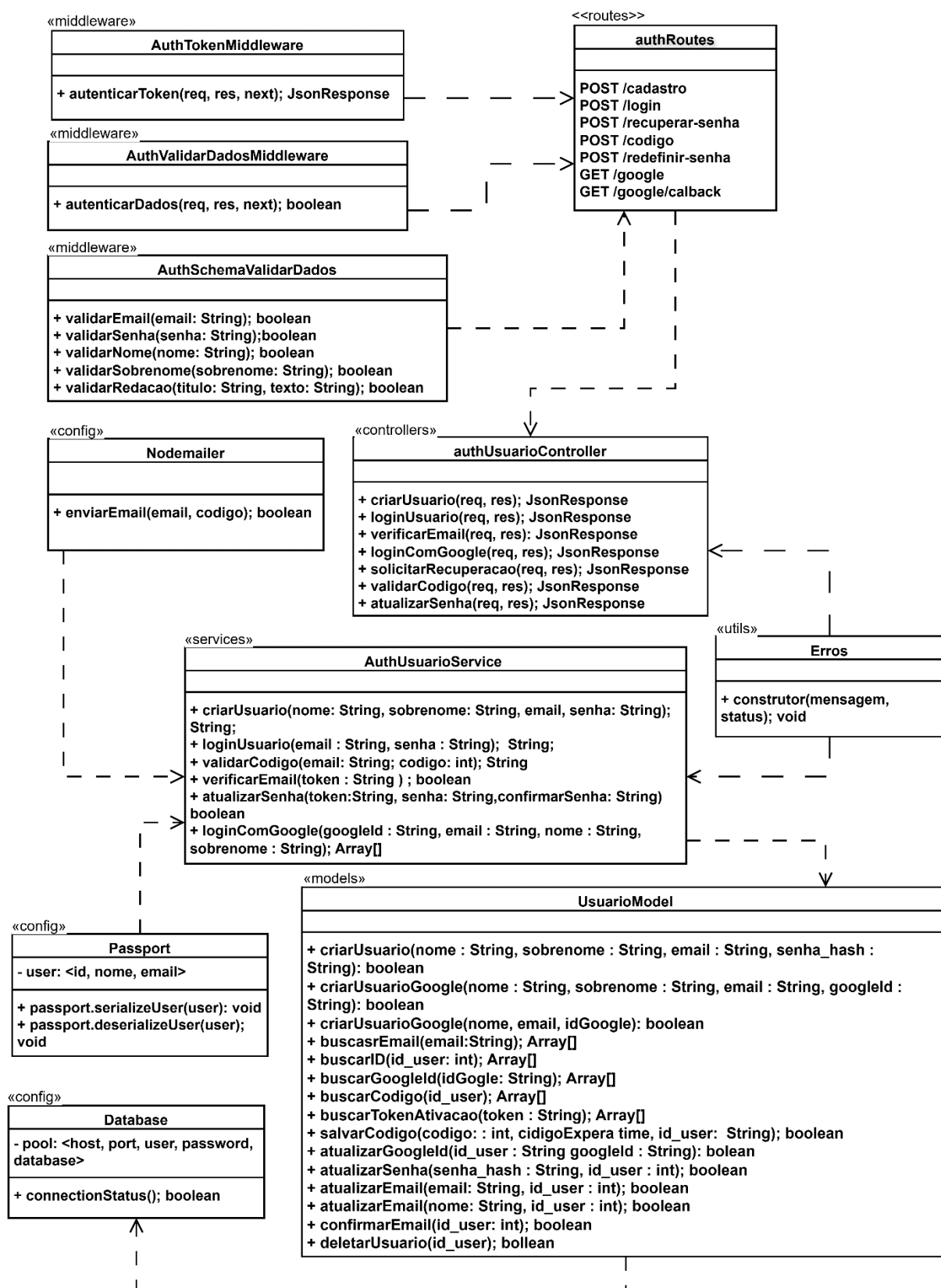
Os diagramas de classes permitem visualizar, em sistemas orientados a objetos, as classes que compõem o sistema e os relacionamentos existentes entre elas (SOMMERVILLE, 2011, p.90).

Esses diagramas são representados pelo nome da classe, seus atributos e métodos, e cada classe pode ter algum tipo de relação com outra, como associação, herança ou dependência. São a representação gráfica do sistema, onde é possível identificar a estrutura estática, as responsabilidades de cada classe e como elas interagem entre si.

Além disso, os diagramas de classes facilitam o planejamento e a comunicação entre os membros da equipe de desenvolvimento, pois permitem compreender de forma clara a estrutura e a arquitetura do sistema antes da etapa de implementação. Dessa forma, contribuem para o desenvolvimento de um software mais organizado, modular e de fácil manutenção.

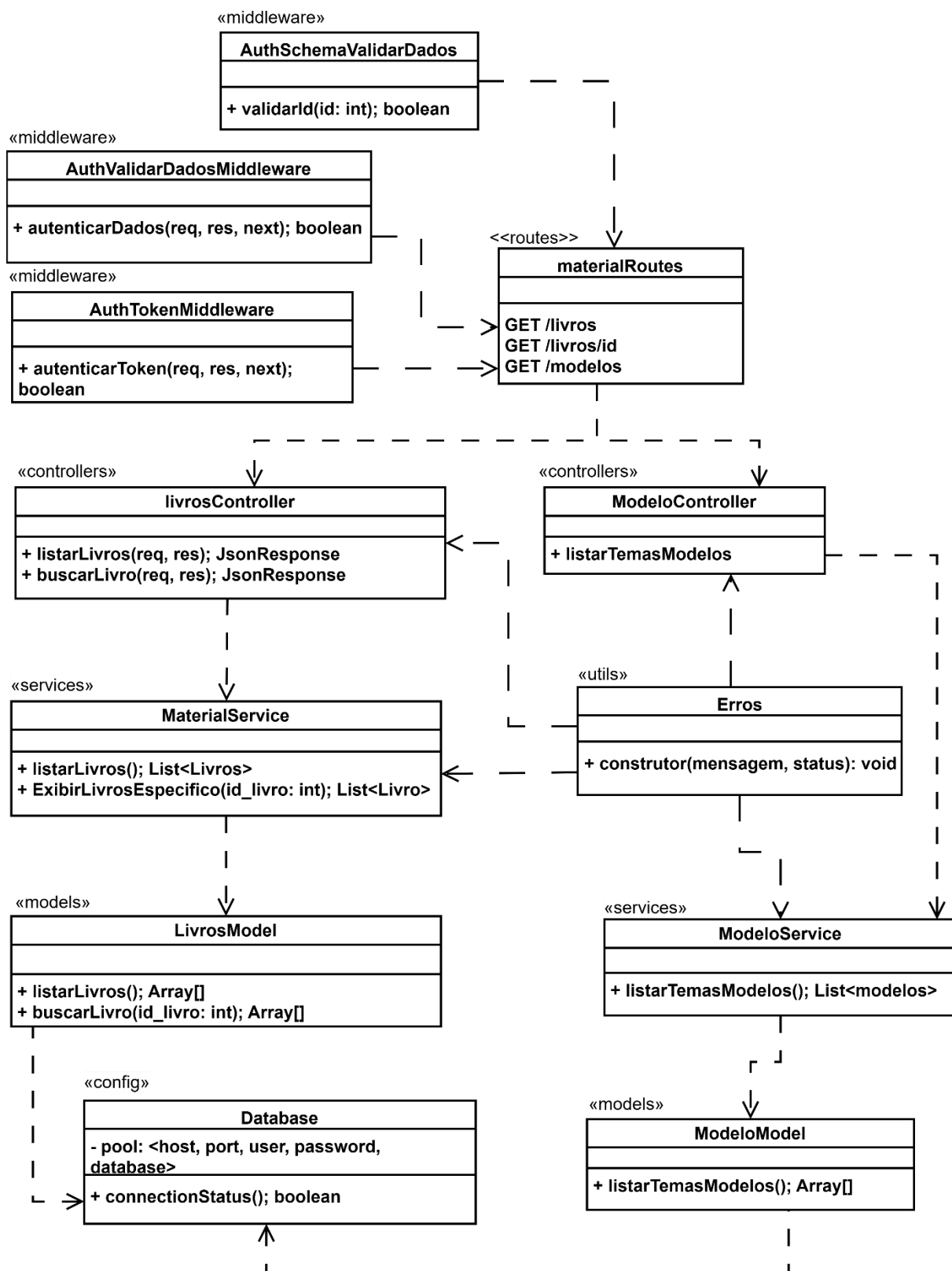
Para demonstrar a utilização do diagrama de classes UML no projeto, a figura a seguir apresenta um recorte do diagrama do sistema web Reda+. O diagrama completo encontra-se disponível no APÊNDICE E.

Figura 04 - Diagrama de Classes UML – Sessão 1



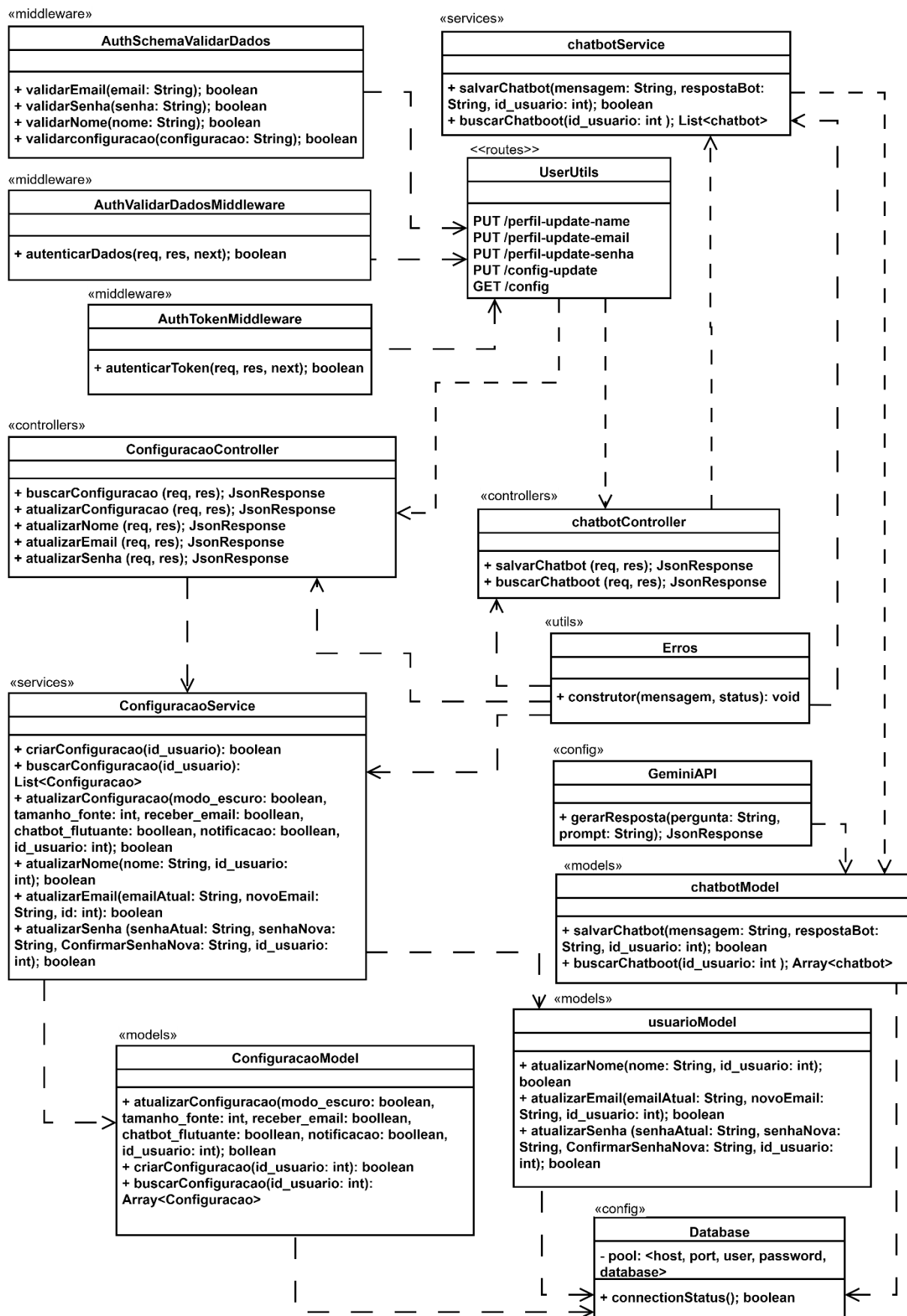
Fonte: Elaboração Própria – Drawio

Figura 05 - Diagrama de Classes UML – Sessão 2



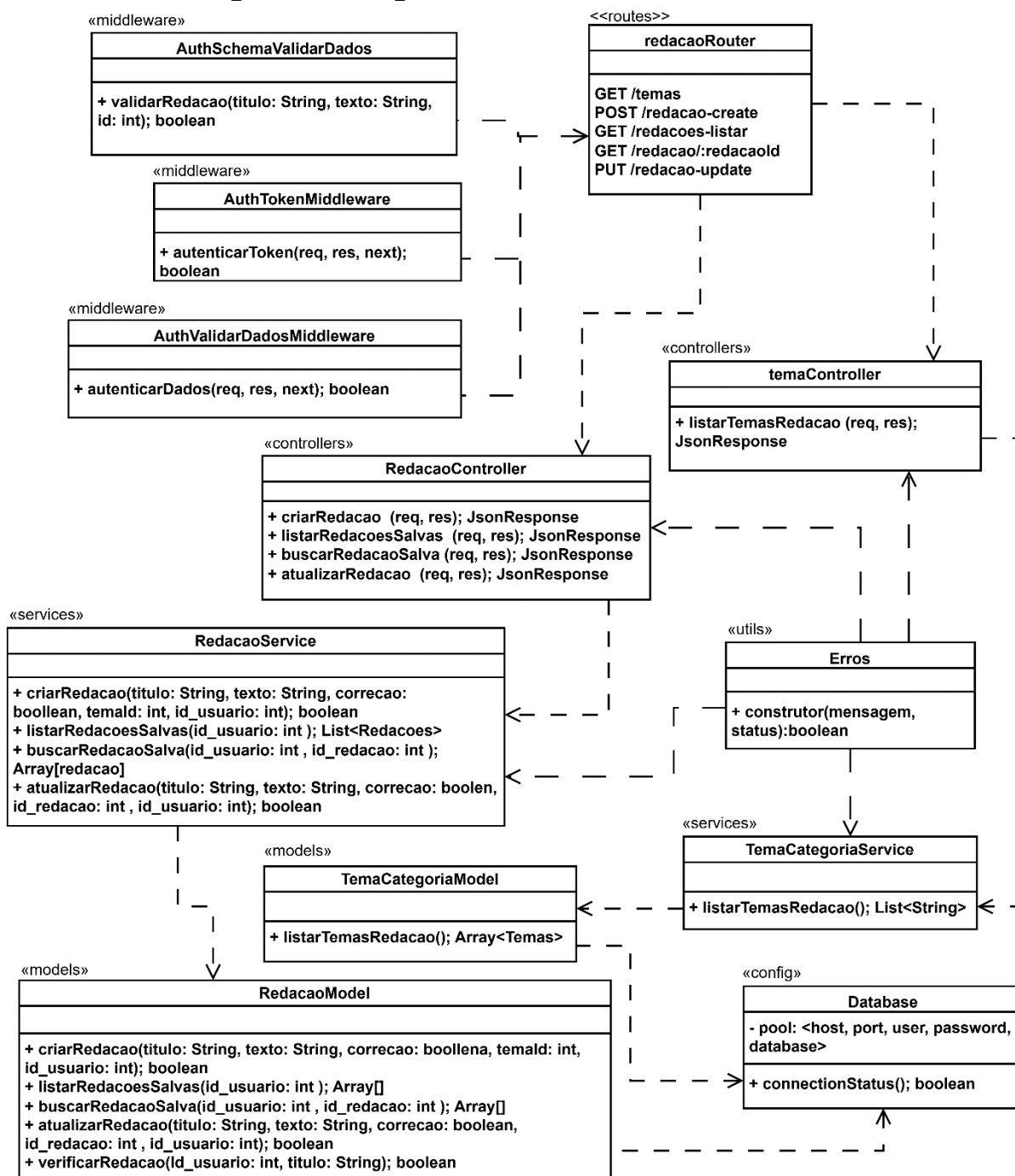
Fonte: Elaboração Própria – Drawio

Figura 06 - Diagrama de Classes UML – Sessão 3



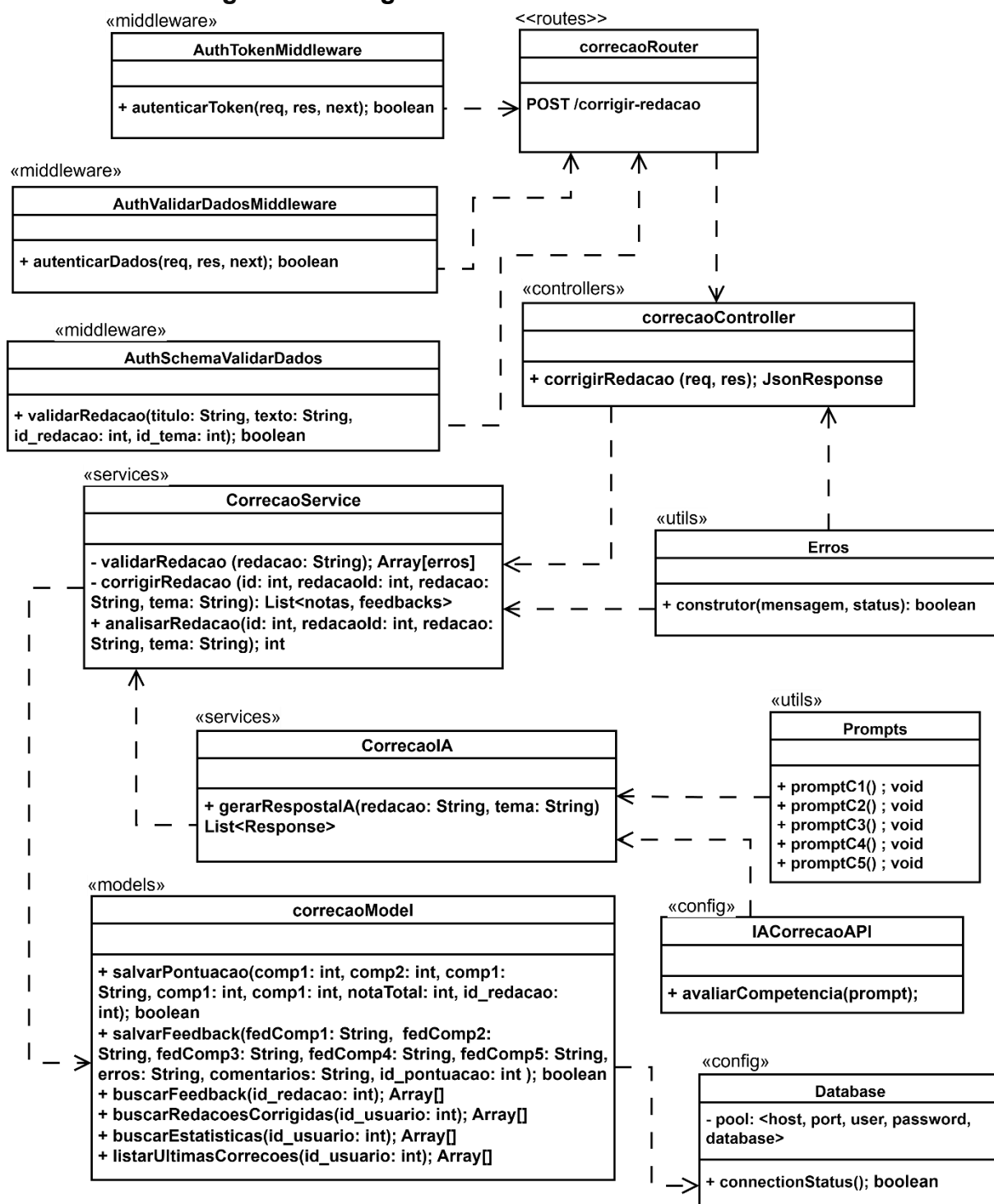
Fonte: Elaboração Própria – Drawio

Figura 07 - Diagrama de Classes UML – Sessão 4



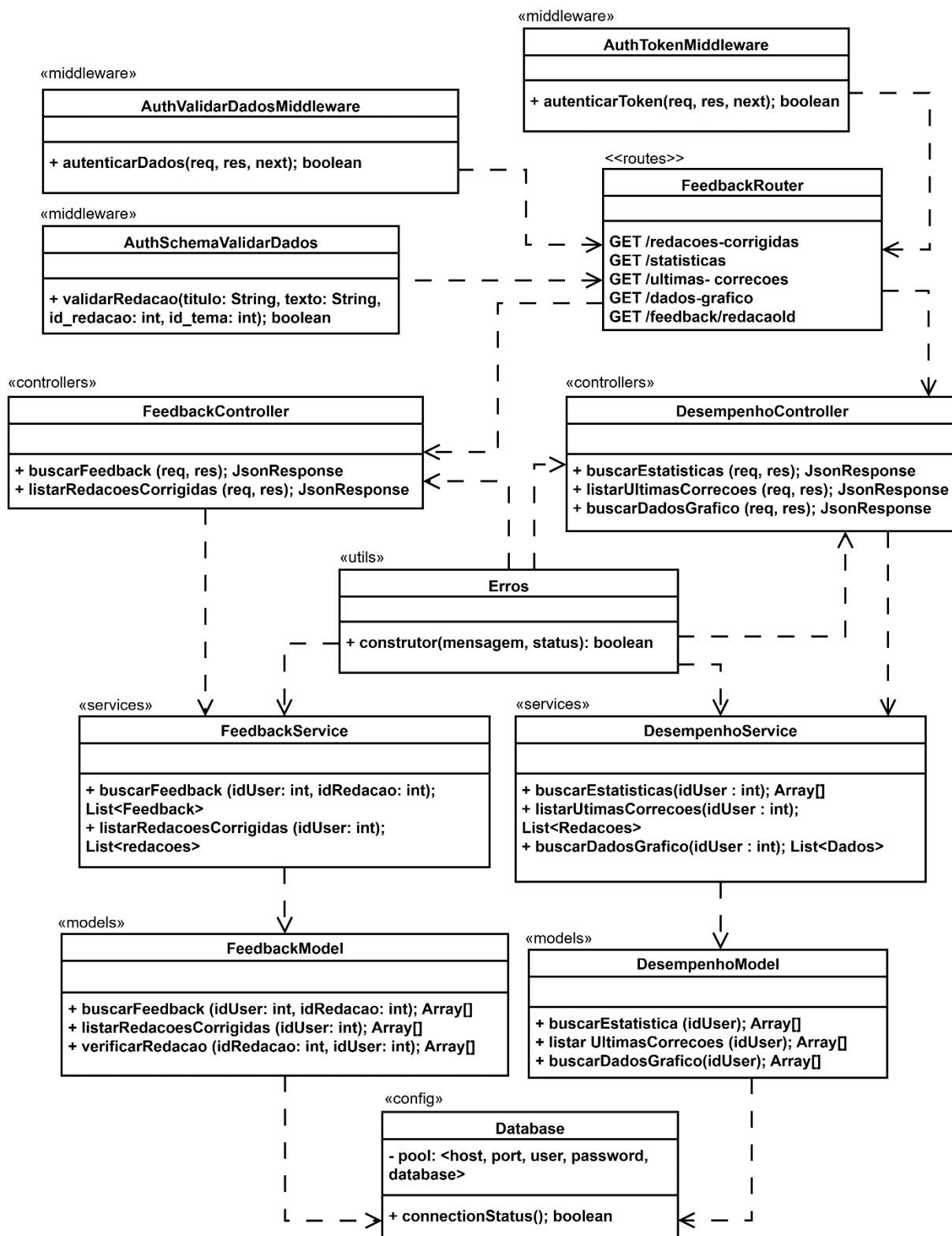
Fonte: Elaboração Própria – Drawio

Figura 08 - Diagrama de Classes UML – Sessão 5



Fonte: Elaboração Própria – Drawio

Figura 09 - Diagrama de Classes UML – Sessão 6



Fonte: Elaboração Própria – Drawio

2.7 Prototipagem

A prototipagem consiste na criação de versões do sistema que permitem visualizar e testar os requisitos antes do desenvolvimento completo. Ela pode ser classificada em três níveis de fidelidade: baixa, média e alta. Os protótipos geralmente começam como versões simplificadas do sistema, muitas vezes incompletas, apresentando apenas uma tela ou funcionalidade específica para interação do usuário. Esse processo possibilita identificar problemas e realizar ajustes antecipadamente, evitando custos e retrabalho durante o desenvolvimento. À medida que o projeto avança, os protótipos evoluem, tornando-se mais completos até alcançar uma representação visual e funcional próxima do produto final.

A utilização de protótipos é fundamental para detectar falhas nos requisitos que, muitas vezes, não são perceptíveis apenas com diagramas ou especificações formais. Além disso, permite que usuários e clientes forneçam feedback, sugerindo novas funcionalidades ou solicitando ajustes em funções existentes, garantindo que o produto final atenda às necessidades reais do usuário (SOMMERVILLE, 2011, p. 30).

2.7.1 Prototipagem de baixa definição

Os protótipos de baixa definição são criados de forma rápida e simples, geralmente à mão ou utilizando interfaces gráficas básicas. O objetivo principal é representar a estrutura geral do sistema, destacando a disposição dos elementos e as interações essenciais, sem se preocupar com detalhes visuais ou funcionais complexos.

As figuras a seguir apresentam exemplos de protótipos de baixa definição elaborados para o sistema Reda+, demonstrando a estrutura inicial das telas e a disposição dos componentes da interface. Os protótipos completos encontram-se disponíveis nos Apêndices B e C.

Figura 10 - Tela de apresentação web

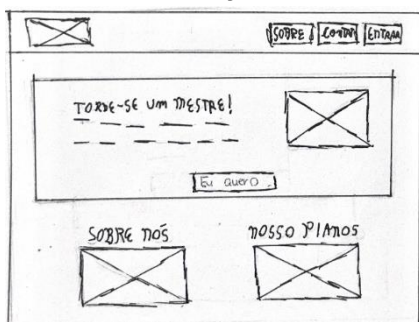
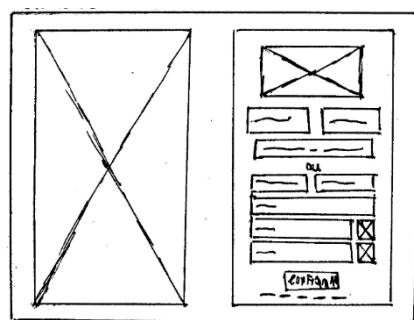


Figura 11 - Tela de apresentação web



Figura 12 – Tela de cadastro web



2.7.2 Prototipagem de média definição

Neste nível, os protótipos começam a incluir elementos visuais mais detalhados, como layouts digitais, cores básicas e tipografias. Botões e links passam a ser funcionais, permitindo testes iniciais de interação. O objetivo é fornecer uma prévia mais próxima do design final, facilitando a avaliação do protótipo por usuários e clientes.

As figuras abaixo demonstram exemplos dos protótipos de média definição desenvolvidos para o sistema Reda+, possibilitando uma visualização mais próxima da interface final da aplicação. Os modelos completos estão disponíveis nos Apêndices B e C.

Figura 13 - Tela de apresentação web



Figura 14 - Tela de apresentação web

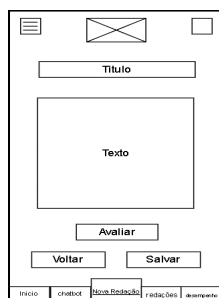
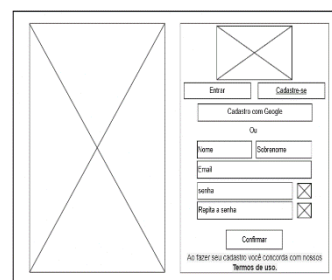


Figura 15 – Tela de cadastro web



2.7.3 Prototipagem de alta definição

Os protótipos de alta definição apresentam um visual e funcionalidades muito próximas do produto final, incluindo cores, imagens, ícones e animações. Essa etapa é essencial para testes avançados e para a obtenção da aprovação final do cliente ou usuário, antes do início do desenvolvimento efetivo do sistema a ser entregue.

As figuras a seguir apresentam exemplos dos protótipos de alta definição do sistema Reda+, ilustrando a aparência final prevista para a plataforma web e aplicativo. As demais telas e protótipos completos encontram-se disponíveis nos Apêndices B e C.

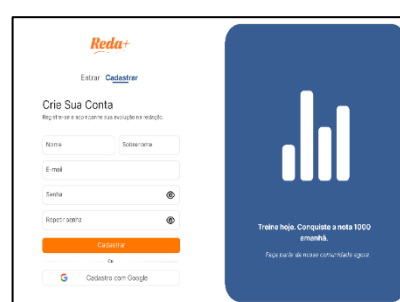
Figura 16 - Tela de apresentação web



Figura 17 - Tela de apresentação web



Figura 18 – Tela de cadastro web



2.8 Cronograma de Atividades

Tabela 3 – Cronograma de atividades de 2025

Atividades	Iniciada	Pausada	Concluída	Responsável	Data Início	Data Término
Elaboração do Tema			x	Italo Bezerra Lucas Guimarães Pedro Billafranca	18/09/2025	18/09/2025
Formulação do Problema e Objetivos			x	Italo Bezerra Lucas Guimarães Pedro Billafranca	18/09/2025	18/09/2025
Formulação da Solução			x	Italo Bezerra Lucas Guimarães Pedro Billafranca	18/09/2025	18/09/2025
Criação do Esboço			x	Lucas Guimaraes	20/09/2025	27/09/2025
Levantamento de Requisitos			x	Italo Bezerra Lucas Guimaraes	20/09/2025	23/09/2025
Pesquisas Sobre o Tema			x	Italo Bezerra Lucas Guimarães Pedro Billafranca	23/09/2025	27/09/2025
Analisar sistemas Concorrentes			x	Pedro Billafranca	25/09/2025	27/09/2025
Apresentação Parcial 1			x	Italo Bezerra Lucas Guimarães Pedro Billafranca	02/10/2025	02/10/2025
Especificação de Requisitos			x	Italo Bezerra	11/10/2025	17/10/2025
Diagrama caso de Uso UML			x	Lucas Guimarães	20/10/2025	05/11/2025
Diagrama UML Classe UML			x	Pedro Billafranca	20/10/2025	28/10/2025
Documentação (Iniciar)			x	Lucas Guimarães	18/10/2025	10/12/2025
Criação dos Protótipos de baixa, Média e Alta definição			x	Italo Bezerra Lucas Guimarães Pedro Billafranca	11/01/2025	25/11/2025
Elaboração do Banco de Dados Conceitual e Lógico			x	Italo Bezerra Lucas Guimarães Pedro Billafranca	29/11/2025	08/12/2025
Apresentação Parcial 2			x	Italo Bezerra Lucas Guimarães Pedro Billafranca	11/12/2025	11/12/2025

Fonte: Elaboração Própria

Tabela 4 – Cronograma de Atividades de 2026

Atividades	Iniciada	Pausada	Concluída	Responsável	Data Início	Data Término
Protótipos de Baixa Definição (refazer)			x	Flavio H. da Costa Raí De Vicencio	15/02/2026	01/03/2026
Protótipos de Média Definição (refazer)			x	Lucas Guimarães	15/02/2026	22/03/2026
Protótipos de Alta Definição (refazer)			x	Flavio H. da Costa Italo Bezerra Raí De Vicencio	15/02/2026	10/03/2026
Documentação (atualizar)	x			Lucas Guimarães	01/03/2026	
Desenvolver Banco de Dados Físico			x	Pedro Billafranca	06/03/2026	10/03/2026
Diagramas UML e Requisitos (atualizar)				Lucas Guimarães	10/03/2026	15/03/2026
Desenvolver Front-end Web	x			Flavio H. da Costa Italo Bezerra Raí De Vicencio	17/03/2026	
Desenvolver Back-end Web	x			Lucas Guimarães Pedro Billafranca	17/03/2026	
Apresentação Parcial 3			x	Flavio H. da Costa Italo Bezerra Lucas Guimarães Pedro Billafranca Raí De Vicencio	14/04/2026	14/04/2026
Teste de Sistema Web		x		Pedro Billafranca		
Desenvolver Front-end Mobile	x			Flavio H. da Costa Italo Bezerra Raí De Vicencio	13/05/2026	
Desenvolver Back-end Mobile	x			Lucas Guimarães Pedro Billafranca	13/05/2026	
Teste de sistema Mobile				Pedro Billafranca		
Apresentação Final			x	Flavio H. da Costa Italo Bezerra Lucas Guimarães Pedro Billafranca Raí De Vicencio	22/06/2026	

Fonte: Elaboração Própria

2.9 Projeto de Banco de Dados

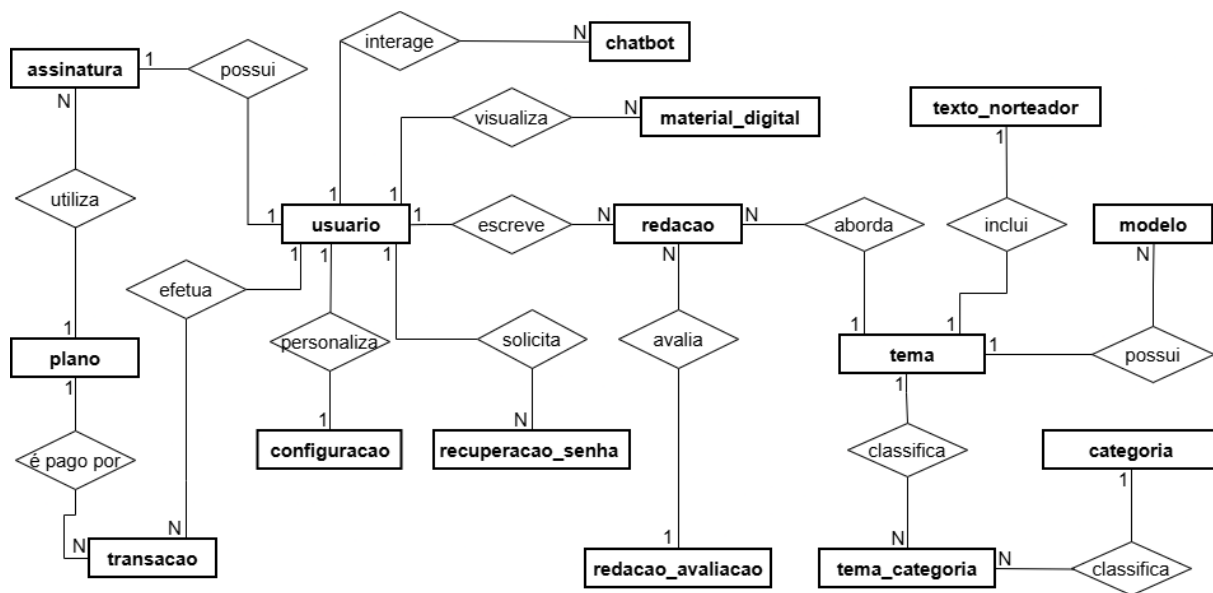
Banco de Dados é um conjunto de informações armazenadas de forma organizada e estruturada, podendo ser comparado, de maneira simples, a uma biblioteca de livros ou à organização de matérias em cadernos. Bancos de dados são essenciais em ambientes organizacionais, permitindo centralizar informações, reduzir inconsistências e assegurar maior confiabilidade aos dados, sendo cruciais em áreas como comércio, saúde e educação.

Um banco de dados consiste em uma coleção de dados relacionados e organizados com um propósito específico, representando de forma abstrata ou conceitual algo do mundo real. A forma como esses dados estão estruturados permite o armazenamento eficiente, recuperação rápida e manipulação segura das informações. (ELMASRI; NAVATHE, 2011, Cap 1)

De forma mais técnica, um banco de dados é projetado para que as informações se relacionem entre si de maneira estruturada e organizada, permitindo fácil acesso, manipulação e atualização dos dados. O banco de dados é fundamental para garantir controle de redundância, integridade, segurança e compartilhamento adequado das informações entre diferentes usuários e aplicações.

2.9.1 Projeto de Banco de Dados – Conceitual

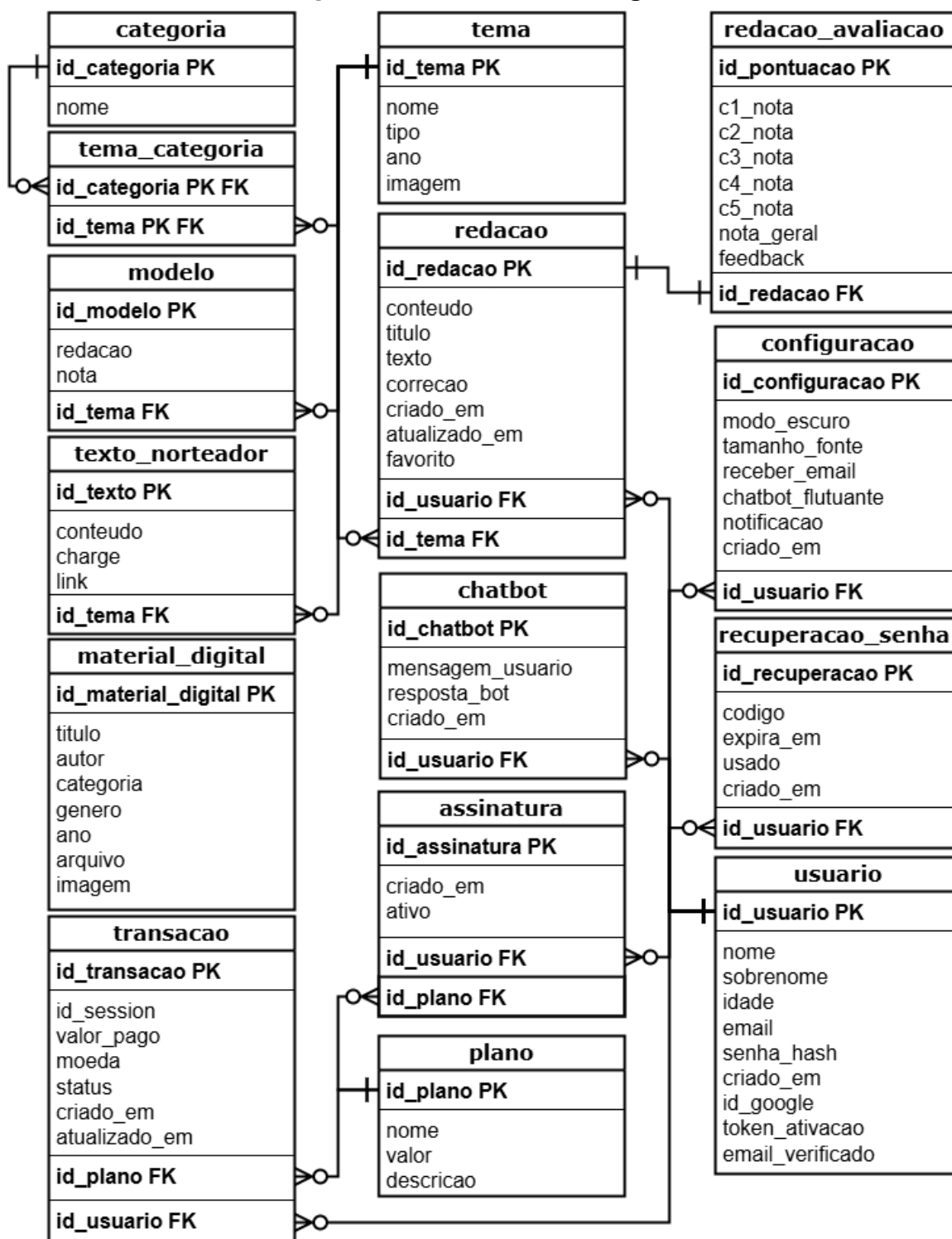
Figura 19 -banco de dados conceitual



Fonte: Elaboração Própria - Drawio

2.9.2 Projeto de Banco de Dados – Lógico

Figura 20 -banco de dados lógico



Fonte: Elaboração Própria – Drawio

2.9.3 Projeto de Banco de Dados – Físico

Figura 21 -banco de dados físico



Fonte: Elaboração Própria – PostgreSQL

2.10 Metodologia Ágil

Nos anos de 1990 os métodos ágeis começaram a ganhar destaque, esses métodos são o conjunto de práticas e princípios voltadas ao desenvolvimento no qual a equipe fica em um ciclo onde vai desenvolvendo e melhorando as tarefas de determinado setor até a entrega final do produto. Ela permite que a equipe trabalhe com o funcionamento do Software sem depender totalmente das respostas da equipe da documentação, ou seja, permitem que ocorra o trabalho simultaneamente das equipes envolvidas. (SOMMERVILLE, 2011, p. 40)

Essas metodologias são consideradas essenciais pois são eficientes para a colaboração das equipes e seus colaboradores, respostas rápidas a mudanças, entregas frequentes e valorização do cliente.

Os principais desenvolvedores dessas metodologias escreveram o manifesto com a filosofia principal dos Métodos Ágeis:

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a valorizar:
Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas
Software em funcionamento mais que documentação abrangente
Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
Responder a mudanças mais que seguir um plano.
Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. (BECK et al., 2001)

Isso mostra que as interações entre as pessoas envolvidas no projeto é mais eficiente e humano e por anos vem mostrando resultados tornando-se um padrão mundial em empresas que não trabalham com tecnologia, no entanto não podemos ignorar os processos técnicos e planos propostos inicialmente.

Para o desenvolvimento do projeto, foi adotada a metodologia ágil Scrum, com a realização de reuniões semanais para acompanhamento do progresso do sistema, além da produção de documentação e entregas incrementais por meio de sprints. Essa abordagem possibilita maior organização do processo de desenvolvimento, bem como a entrega contínua de versões parciais do sistema, incluindo esboços e artefatos do projeto.

A utilização dessa metodologia contribui para a flexibilidade do desenvolvimento, permitindo a incorporação de mudanças, melhorias e refinamentos ao longo do processo. Além disso, o Scrum favorece o alinhamento da equipe por meio de princípios como comprometimento, foco, abertura, respeito e busca contínua por melhoria.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A produção textual é uma das competências mais exigentes da formação básica e, ao mesmo tempo, um dos maiores desafios enfrentados pelos estudantes brasileiros, especialmente aqueles pertencentes à rede pública de ensino. No contexto do ENEM, a redação assume papel decisivo, já que compõe parte fundamental do processo seletivo para universidades públicas e privadas por meio de programas como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) (INEP, 2025). O exame requer que o participante produza um texto dissertativo-argumentativo que demonstre domínio da norma culta, capacidade de análise crítica, organização lógica de ideias e elaboração de proposta de intervenção — competências avaliadas de forma rigorosa pelos corretores credenciados. Assim, compreender e atender aos critérios estabelecidos pela Matriz de Competências do ENEM é essencial para o bom desempenho na prova.

Entretanto, apesar da relevância dessa habilidade, muitos estudantes da educação básica têm acesso limitado a práticas de escrita, orientação especializada e retorno sistemático sobre seus textos. A falta de professores disponíveis, a carga horária reduzida, a ausência de materiais específicos e a infraestrutura insuficiente das escolas públicas tornam o processo de desenvolvimento da escrita argumentativa ainda mais desafiador. Como consequência, observa-se uma disparidade significativa entre estudantes da rede pública e privada: no ENEM 2023, apenas 4 dos 60 candidatos que alcançaram nota máxima na redação eram da rede pública, evidenciando a desigualdade no acesso a oportunidades de aprendizagem (AGÊNCIA EBC, 2024).

Nesse cenário, tecnologias educacionais têm se mostrado alternativas promissoras para apoiar o desenvolvimento da escrita, oferecendo feedback contínuo e acessível. Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e metodologias de feedback formativo demonstram que retornos imediatos e orientações específicas contribuem para o avanço progressivo do aluno, aumentando seu engajamento e otimizando o processo de aprendizagem. Paralelamente, o avanço da Inteligência Artificial generativa — baseada em modelos de linguagem, redes neurais transformadoras e técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) — ampliou significativamente as possibilidades de análise automática de textos, permitindo

identificar erros linguísticos, medir coesão, avaliar estrutura argumentativa e sugerir melhorias com alto grau de precisão (SACHETE et al., 2025; LOIOLA; SACHETE, 2024).

Compreender como essas tecnologias funcionam é essencial para o desenvolvimento de ferramentas educacionais modernas. Modelos de IA são treinados com grandes volumes de dados linguísticos e são capazes de interpretar padrões sintáticos, semânticos e pragmáticos, produzindo respostas coerentes e contextualizadas. Essa capacidade adaptativa permite que a IA gere correções, resumos, sugestões argumentativas e reestruturações textuais, aproximando o estudante de práticas efetivas de escrita. Além disso, a IA generativa se mostra versátil ao ajustar respostas conforme o contexto comunicativo, possibilitando explicações mais técnicas, acadêmicas ou simplificadas dependendo do objetivo da interação.

Considerando esse panorama, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web e mobile, gratuita e acessível, destinada a auxiliar estudantes na produção textual segundo as cinco competências da Matriz de Correção do ENEM. A ferramenta não pretende substituir o papel do professor, mas atuar como suporte complementar, oferecendo análises objetivas, orientações estruturadas e feedback imediatos para promover o aprimoramento contínuo da escrita. Ao integrar tecnologia educacional, fundamentos linguísticos e técnicas modernas de IA, busca-se reduzir desigualdades, ampliar o acesso a práticas de escrita qualificadas e contribuir para que estudantes da rede pública possam competir em condições mais equitativas no processo seletivo nacional.

3.1 Ideia

A ideia central deste projeto é utilizar tecnologia web e mobile para criar um sistema acessível e gratuito que auxilie estudantes na produção textual de acordo com as competências da matriz de correção do ENEM. A proposta surge da necessidade, conforme apresentada nesse documento, de oferecer o apoio e conhecimentos necessários, uma alternativa para esses estudantes, que muitas vezes é limitado por falta de professores, carga horária reduzida e escassez de materiais específicos na escola pública.

Para o desenvolvimento dessa aplicação é necessário ter o entendimento de algumas Referências como:

Matriz de Competências do ENEM e seus **critérios de avaliação** (domínio da norma padrão, compreensão da proposta, coerência, coesão, repertório sociocultural e proposta de intervenção).

Tecnologias de processamento de linguagem natural (PLN) utilizadas para analisar textos, identificar erros, medir coesão e avaliar estrutura argumentativa.

Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e metodologias de feedback formativo, que mostram que retornos imediatos aumentam o ritmo de evolução do aluno.

Com base nessas referências, a ideia é fornecer uma ferramenta que, mesmo sem substituir o professor, contribua para o desenvolvimento progressivo da escrita, oferecendo análises objetivas e orientadas pelas regras oficiais.

3.2 Aplicação

Esta aplicação foi projetada com o objetivo de oferecer suporte ao processo de correção e acompanhamento do desempenho de redações, integrando recursos web e mobile para ampliar a acessibilidade dos usuários. Para isso, serão utilizadas tecnologias modernas de desenvolvimento, banco de dados, autenticação e inteligência artificial, visando garantir desempenho, segurança e escalabilidade ao sistema.

No que se refere às tecnologias utilizadas, o sistema será desenvolvido para as plataformas web e mobile. No ambiente web, utilizará a linguagem JavaScript com a plataforma Node.js e o framework Express, adotando o padrão ES Modules para organização do código. A interface usará templates do Vue.js para a renderização das páginas com HTML, CSS e JavaScript. Na plataforma mobile, o desenvolvimento do sistema será em Android, utilizando a linguagem Java e a linguagem XML para a construção das interfaces no Android Studio.

O sistema contará com um banco de dados relacional PostgreSQL para armazenamento e gerenciamento das informações. No desenvolvimento, para codificação será utilizado ferramentas como Visual Studio Code no ambiente web e Android Studio no desenvolvimento mobile. A organização e manutenção do código com controle de versão usando o Git por meio da plataforma GitHub, pois permite o

gerenciamento eficiente do código-fonte e o trabalho colaborativo em diferentes etapas durante o projeto.

Em relação à segurança, será implantado no sistema a autenticação baseada em login e senha, utilizando JSON Web Tokens (JWT) para controle de sessão e OAuth 2.0 para autenticação com o login via Google. O uso de JWT permite a autenticação de usuários de forma stateless, ou seja, sem a necessidade de armazenamento de sessão no servidor, enquanto o OAuth 2.0 possibilita o acesso seguro a dados de usuários sem a necessidade de expor suas credenciais.

Por fim, o sistema contará com funcionalidades adicionais, como o uso de inteligência artificial Gemini para correção de redações e técnicas de análise de dados para geração de gráficos de desempenho dos usuários, com o objetivo de auxiliar os usuários no aprimoramento da escrita e no acompanhamento de seu desempenho acadêmico.

3.3 Enem

O Enem é uma das principais avaliações educacionais do Brasil, sendo um instrumento para o acesso ao ensino superior. Instituído em 1998, o exame visa a avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica.

O exame, organizado anualmente pelo INEP, em 2009 passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior.

O exame é sendo utilizado como critério para porta de entrada em instituições públicas e privadas, por meio do SISU, permitindo o acesso à Educação Superior, como o FIES, ProUni.

Os participantes fazem provas de quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, além de incluir uma redação que exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo sobre temas sociais, científicos, culturais ou políticos (INEP, 2025).

3.3.1 Redação

A redação do ENEM consiste na produção de um texto dissertativo-argumentativo com no máximo 30 linhas, o objetivo é avaliar a capacidade do participante de desenvolver uma argumentação estruturada, crítica e fundamentada acerca de um tema de ordem política, social, cultural ou científica socialmente relevante. Esse gênero textual exige a defesa de um ponto de vista por meio da articulação de ideias, informações e repertórios socioculturais. (INEP 2002 pag.17)

A estrutura da redação segue um modelo relativamente padronizado, composto por três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução tem como função apresentar o tema e explicitar a tese, isto é, o posicionamento que será defendido ao longo do texto. O desenvolvimento corresponde à construção argumentativa, na qual o autor apresenta, explica e relaciona argumentos que sustentam sua tese. Já a conclusão deve retomar as ideias principais e apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado. (INEP, 2025)

Além da estrutura formal, o texto deve apresentar coerência e coesão, garantindo progressão lógica das ideias, bem como domínio da norma padrão da língua portuguesa. Outro aspecto relevante é o uso de repertório sociocultural, que consiste na mobilização de conhecimentos externos — como dados, fatos históricos, conceitos ou referências culturais — para fundamentar a argumentação. (INEP, 2025).

Dessa forma, a redação do ENEM não avalia apenas habilidades linguísticas, mas também competências cognitivas mais amplas, como interpretação, análise crítica, organização do pensamento e capacidade de propor soluções para problemas sociais.

3.3.2 Critérios

Os critérios de correção são voltados a cinco competências (INEP, 2025), cada uma pontuada em uma escala de 0 a 200, totalizando o máximo de 1000 pontos.

Competência I: Avalia o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, considerando aspectos como ortografia, acentuação, concordância, regência e construção sintática. Trata-se da verificação da adequação do texto às normas gramaticais vigentes.

Competência II: Refere-se à compreensão da proposta de redação e à capacidade de desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo-argumentativo. Nessa competência, avalia-se se o participante atende ao tema proposto, evita fuga ou tangenciamento e utiliza repertório sociocultural de forma pertinente.

Competência III: Analisa a capacidade de selecionar, organizar e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. Envolve a clareza da tese, a consistência dos argumentos e a progressão lógica das ideias ao longo do texto.

Competência IV: Está relacionada ao uso dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, especialmente no que diz respeito à coesão textual. São avaliados o uso de conectivos, pronomes, substituições lexicais e outros recursos que garantem a ligação entre as partes do texto.

Competência V: Avalia a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado, exigindo que ela seja detalhada, coerente com os argumentos apresentados e respeite os direitos humanos. Essa proposta deve indicar claramente uma ação, um agente responsável, um meio de execução e uma finalidade.

Assim, a avaliação da redação do ENEM articula objetividade e análise interpretativa, uma vez que segue parâmetros bem definidos, mas ainda depende da leitura técnica do avaliador para atribuição das notas em cada competência. Dessa forma, o modelo contribui para a uniformização da correção, ao mesmo tempo em que exige do candidato o domínio de diferentes dimensões da produção textual, como linguagem, argumentação e intervenção social.

3.3.3 Avaliadores

Os avaliadores da redação do ENEM, segundo a Cartilha do estudante (INEP, 2025,) são profissionais com formação em Letras ou Linguística, selecionados por meio de critérios que envolvem formação acadêmica e experiência na correção de textos dissertativo-argumentativos. Além disso, esses profissionais passam capacitação e acompanhamento contínuo, com o objetivo de garantir a padronização e a qualidade das correções.

Os avaliadores corrigem os textos de maneira independente, sem acesso às notas atribuídas por outros corretores. Caso haja uma discrepância significativa entre as notas dadas pelos dois primeiros avaliadores, uma terceira correção é realizada por um supervisor. Essa metodologia busca garantir objetividade e justiça na avaliação, com notas variando de 0 a 1000 pontos, dependendo do desempenho do candidato em cada uma das cinco competências. (INEP, 2025)

A nota final do participante corresponde à média aritmética das notas totais atribuídas. No entanto, quando há discrepâncias significativas entre as notas — como diferenças elevadas na pontuação total ou em competências específicas — o texto é encaminhado para uma terceira correção. Caso ainda não haja consenso, a redação pode ser analisada por uma banca avaliadora, composta por múltiplos especialistas, responsável por definir a nota final. Em casos específicos, como fuga total ao tema, texto insuficiente, cópia dos textos motivadores, entre outros critérios estabelecidos pelo exame, a redação pode receber nota zero.

Esse modelo de correção em múltiplas etapas tem como principal objetivo aumentar a confiabilidade e a justiça do processo avaliativo, reduzindo possíveis vieses individuais. Ainda assim, por se tratar de uma análise interpretativa, a correção da redação envolve elementos subjetivos, especialmente nas competências relacionadas à argumentação, coerência e proposta de intervenção.

Portanto, os candidatos devem compreender o que é esperado em cada competência e se preparar adequadamente para cumprir todos os requisitos da redação do ENEM. Esse aspecto torna relevante no contexto de desenvolvimento de sistemas automatizados de correção, que buscam replicar ou apoiar esse processo apoiando o candidato na preparação e compreensão da construção da redação

3.4 Inteligência Artificial Generativa

Com a evolução dos modelos de linguagem a Inteligência Artificial (IA) generativa vem crescendo muito com automações, produção de conteúdos multimodais (Textos, músicas, vídeos, imagens etc.). (SACHETE et al, 2025, apud LOIOLA; SACHETE et al., 2024)

Com esses avanços a IA generativa demonstra a capacidade em compreender e produzir respostas que simulam a linguagem humana com alta precisão conseguindo gerar informações a partir de uns padrões extraídos de grande volume de dados. (SACHETE et al, 2025, LOIOLA; SACHETE et al., 2024)

Seu funcionamento baseia-se em modelos treinados com técnicas de aprendizado profundo, especialmente redes neurais transformadoras, que permitem gerar respostas coerentes e contextualizadas conforme as entradas fornecidas pelos usuários.

Por exemplo, ao receber um prompt como “O que é gravidade?”, o modelo estrutura uma resposta simples e clara, se ajustando com base no conhecimento armazenado sobre o usuário. Através de um estudo linguístico com estrutura e uso de linguagem onde a IA aplica mecanismos de comunicação de modo que o modelo treinado com gramática, semântica e pragmática, produz um texto de forma natural e ajustável ao contexto. (SACHETE et al, 2025)

Os modelos de linguagem aprendem padrões sendo capaz de formular enunciados, em que o modelo reescreve frases seguindo normas sintáticas, semânticas e respeitando regras estruturais, ou na geração de resumos automáticos, que exigem a compreensão dos pontos essenciais de um texto, conseguindo analisar as relações e significados nas sequências de palavras.

Por exemplo, ao receber a frase “O banco está fechado”, o sistema analisa o contexto para diferenciar entre um banco financeiro e um banco de praça. Essa habilidade se baseia no aprendizado extraído de vastos corpora textuais, permitindo que os modelos identifiquem padrões e reproduzam construções linguísticas de maneira natural. (SACHETE et al, 2025)

A IA generativa se aproxima da pragmática ao considerar o contexto comunicativo. Dependendo do tom e da intenção do usuário, a resposta pode ser objetiva, detalhada, formal ou coloquial. Essa flexibilidade se deve ao uso de prompts, que orientam a produção textual e permitem personalização conforme o público-alvo

e a finalidade comunicativa. Por exemplo, um mesmo pedido pode gerar um relatório técnico, um artigo acadêmico ou uma explicação simplificada, demonstrando a capacidade adaptativa do modelo.

Portanto, ao aliar conhecimento linguístico à modelagem algorítmica, a IA generativa não apenas amplia as possibilidades de comunicação, mas também redefine a interação entre humanos e máquinas. Seu impacto já é visível em áreas como a automação de atendimento, a criação de conteúdos personalizados e a adaptação de materiais educacionais para diferentes públicos. ((SACHETE et al, 2025, SILVA, 2024)

Seja na produção de textos, na geração de imagens ou na simulação de diálogos humanizados, essa tecnologia evidencia sua versatilidade e potencial transformador na sociedade.

3.5 Inteligência Artificial na Educação

A inteligência Artificial vem sendo utilizada na educação de forma promissora, abrangendo diversas aplicações no processo de ensino e aprendizagem. Considerando essa ampla atuação, o Reda+ tem como seu foco o uso da IA como ferramenta de apoio ao desenvolvimento da produção textual dos alunos, especialmente no contexto de correção e aprimoramento de redações voltadas ao ENEM. Um estudo realizado por (BARBOSA, 2023) destaca quatro principais benefícios da IA no processo educacional:

Ensino personalizado – A IA permite adaptar o ensino às necessidades de cada aluno. Analisando dados, os sistemas inteligentes identificam o ritmo, as dificuldades e os interesses dos estudantes, oferecendo conteúdos personalizados e promovendo uma aprendizagem mais eficaz e inclusiva.

Apoio aos professores – A tecnologia ajuda os professores ao automatizar tarefas repetitivas, como correção de provas, organização de notas e acompanhamento do desempenho. Assim, o professor ganha mais tempo para planejar aulas, atender alunos individualmente e focar na mediação do conhecimento. A IA não substitui o professor, mas potencializa seu trabalho

Maior engajamento – Ferramentas como tutores virtuais, jogos educativos, realidade aumentada e plataformas adaptativas tornam as aulas mais interessantes e dinâmicas. Essas tecnologias aumentam o envolvimento dos alunos e ajudam no desenvolvimento de habilidades como criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas.

Desenvolvimento de competências digitais – O uso de ferramentas baseadas em IA contribui para que os alunos desenvolvam competências digitais essenciais no século XXI, como o letramento digital, a autonomia tecnológica e a capacidade de lidar com informações complexas. Essas habilidades são cada vez mais valorizadas na vida profissional e pessoal.

3.5.1 Desafios

Mesmo com todos os benefícios, o uso da IA na educação ainda enfrenta desafios importantes. Entre eles estão:

Formação dos professores: muitos ainda não têm preparo suficiente para usar a IA de forma pedagógica, o que causa insegurança e limita o uso da tecnologia.

Desigualdade de acesso: a infraestrutura tecnológica das escolas é muito diferente entre regiões e pode aumentar as desigualdades entre estudantes de classes sociais distintas.

Privacidade e segurança de dados: é preciso cuidado com a coleta e o uso das informações dos alunos, garantindo transparência e proteção dos dados pessoais.

Dependência tecnológica: o uso excessivo de tecnologias pode reduzir a autonomia e o pensamento crítico. A IA deve ser uma ferramenta de apoio, e não substituir a interação humana no processo de ensino.

A inteligência artificial tem grande potencial no ensino para transformar o ensino, tornando-o mais eficiente, personalizado e adequado às exigências do mundo atual, mas o papel do professor, da escola e da comunidade continua essencial para garantir uma educação crítica, inclusiva e transformadora.

3.6 Mercado

O mercado de sistemas automatizados de correção de redação, especialmente aqueles baseados em Inteligência Artificial (IA), tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos, configurando-se como uma solução viável tanto para estudantes individuais quanto para instituições de ensino. Essas plataformas buscam otimizar o processo de aprendizagem da escrita, oferecendo correções automatizadas, feedback estruturado e maior acessibilidade ao estudante (MARINHO, 2022).

Atualmente, diversas soluções estão disponíveis no mercado, cada uma com características específicas. A plataforma **Descomplica** oferece correções baseadas nas cinco competências do ENEM, permitindo o envio de redações por diferentes formatos e retornando feedback em até 24 horas. Apesar de sua eficiência, são apontadas limitações relacionadas à generalização de comentários e variações na precisão das correções (DESCOMPLICA, 2025).

O **Brasil Escola IARA** é uma plataforma de correção de redações baseada em inteligência artificial, desenvolvida pelo portal Brasil Escola. O sistema busca simular a avaliação humana, oferecendo feedback automatizado e estimativas de pontuação com base nos critérios do ENEM, além de disponibilizar alternativas de envio gratuito e acompanhamento pedagógico (VECHI, 2024).

A plataforma **coRedação** destaca-se pelo grande volume de correções realizadas e pelo fornecimento de feedback detalhado por competências, permitindo o acompanhamento da evolução do desempenho dos estudantes ao longo do tempo (COREDAÇÃO, 2025).

Já a **GoMining Educação** é uma empresa (edtech) voltada ao desenvolvimento de soluções educacionais digitais, atuando principalmente em parceria com instituições de ensino. Seu foco está na correção automatizada em larga escala e no suporte ao aprimoramento da escrita em contextos escolares e preparatórios (GOMINING, 2025).

A demanda por esse tipo de solução é impulsionada por fatores como a necessidade de correções rápidas e detalhadas, a acessibilidade digital, o acompanhamento da evolução do aluno e a padronização dos critérios de avaliação. Para instituições de ensino, destacam-se ainda a escalabilidade e a integração com sistemas pedagógicos (MARINHO, 2022).

Apesar dos avanços, ainda existem desafios importantes no setor, como a precisão das inteligências artificiais em produções textuais mais complexas, a aceitação pedagógica por parte de professores e estudantes e a necessidade de constante atualização dos modelos linguísticos para alinhamento com os critérios oficiais do ENEM (MARINHO, 2022).

Diante desse cenário, observa-se que o mercado apresenta oportunidades relevantes para inovação, especialmente em aspectos como personalização do feedback, melhoria da experiência do usuário, uso de técnicas avançadas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e integração de recursos educacionais interativos. Nesse contexto, soluções que combinem acessibilidade, usabilidade e apoio pedagógico estruturado tendem a se destacar, sobretudo quando voltadas também para a realidade da rede pública de ensino, ampliando o alcance educacional e o impacto social das plataformas.

3.7 Público-alvo

O foco principal deste trabalho recai sobre estudantes de escolas públicas do ensino médio. Segundo dados do Censo Escolar de 2024, o Brasil possui aproximadamente 6,7 milhões de estudantes matriculados no ensino médio da rede pública. A maior parte dessas matrículas está concentrada nas redes estaduais de ensino, responsáveis por cerca de 83,1% das matrículas do ensino médio nacional, demonstrando a relevância da escola pública na formação educacional dos jovens brasileiros. (BRASIL MEC, 2025)

A desigualdade educacional no Brasil, especialmente no que se refere à produção textual para o ENEM, continua sendo um problema estrutural.

Dados oficiais do INEP, divulgados no relatório do ENEM 2024, indicam que apenas 12 participantes obtiveram nota máxima (1000) na redação em todo o país, sendo apenas 1 estudante da rede pública. No ENEM de 2023, dos 60 candidatos que atingiram a nota máxima na redação, apenas 4 eram da rede pública (AGÊNCIA EBC). Esses dados evidenciam a persistente desigualdade entre as redes de ensino no desempenho da redação.

Além disso, a média nacional da redação no ENEM 2024 permaneceu em torno de 660 pontos, conforme boletim estatístico do INEP, indicando que, embora haja oscilações anuais, o desempenho geral dos estudantes ainda se mantém em nível

intermediário, distante do ideal esperado para proficiência plena em escrita argumentativa (SERGIPE, 2024; ESPÍRITO SANTO, 2024; RIO GRANDE DO SUL, 2024).

Outro fator relevante é a desigualdade de desempenho entre redes de ensino. A análise dos microdados do ENEM disponibilizados pelo INEP (edições recentes entre 2022 e 2024) mostra que estudantes da rede privada concentram maiores proporções de notas acima de 800 na redação, enquanto estudantes da rede pública apresentam maior concentração entre as faixas intermediárias e inferiores de pontuação. Essa diferença está associada, principalmente, ao acesso desigual a recursos educacionais, como orientação intensiva de escrita, práticas regulares de produção textual e disponibilidade de materiais de apoio.

No que se refere ao desempenho mais baixo, os microdados do ENEM (INEP) também evidenciam que notas muito reduzidas na redação estão associadas, em maior proporção, a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essa relação não decorre apenas do tipo de escola, mas de um conjunto de fatores estruturais, como renda familiar, escolaridade dos responsáveis e acesso limitado a práticas de letramento fora do ambiente escolar.

Há estudos que reforçam essa análise, como os de Feijó e França (2021), baseados em dados educacionais brasileiros, demonstram que variáveis socioeconômicas — como renda familiar, nível de escolaridade dos pais e acesso a capital cultural — têm impacto direto no desempenho escolar, especialmente em avaliações de produção textual

Além disso, dados do IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Educação) indicam que estudantes de famílias de menor renda têm menor acesso a recursos educacionais complementares, como internet de qualidade, livros e ambientes adequados de estudo, o que impacta diretamente o desempenho em exames de larga escala como o ENEM.

Dessa forma, ainda que existam políticas públicas voltadas à redução das desigualdades educacionais, o cenário atual demonstra que diferenças de desempenho na redação do ENEM estão fortemente relacionadas a fatores estruturais, como qualidade da escola, acesso a recursos educacionais, contexto familiar e condições socioeconômicas.

Assim, conclui-se que o desempenho na redação do ENEM não depende apenas do esforço individual do estudante, mas de um conjunto de fatores sociais e educacionais que impactam diretamente a formação da competência escrita.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu compreender a relevância da tecnologia como instrumento de apoio ao processo educacional, especialmente no contexto da produção textual e da preparação para o ENEM. A partir das pesquisas realizadas, verificou-se que estudantes da rede pública frequentemente enfrentam limitações estruturais e pedagógicas que impactam diretamente seu desempenho em redações, evidenciando a necessidade de ferramentas acessíveis que auxiliem no desenvolvimento dessas competências.

Diante desse cenário, o projeto Reda+ foi concebido como uma proposta tecnológica capaz de oferecer suporte contínuo à aprendizagem por meio de recursos de correção automática, feedback personalizado, acompanhamento de desempenho e acesso a materiais de apoio. A utilização da inteligência artificial mostrou-se adequada para ampliar a disponibilidade de orientações aos estudantes, proporcionando análises rápidas e estruturadas alinhadas às competências avaliadas pelo ENEM.

Durante a elaboração do projeto foram aplicados conhecimentos adquiridos ao longo do curso técnico, envolvendo Engenharia de Software, levantamento de requisitos, modelagem UML, banco de dados, prototipação de interfaces e metodologias ágeis. Esses processos permitiram estruturar de forma organizada uma solução viável tanto do ponto de vista técnico quanto educacional.

Os objetivos propostos foram alcançados por meio da definição da arquitetura do sistema, da documentação dos requisitos, da construção dos modelos conceituais e da elaboração dos protótipos da plataforma web e mobile. Além disso, a fundamentação teórica demonstrou que ferramentas baseadas em inteligência artificial possuem potencial para contribuir significativamente com o processo de ensino-aprendizagem quando utilizadas como recurso complementar ao trabalho dos professores.

Como trabalhos futuros, recomenda-se a implementação completa da plataforma, a realização de testes com usuários reais, a avaliação da precisão dos feedbacks gerados pela inteligência artificial e a inclusão de novas funcionalidades, como tutor inteligente personalizado, trilhas de aprendizagem adaptativas, identificação automática de erros recorrentes e recomendações individualizadas de estudo.

Conclui-se, portanto, que o Reda+ possui potencial para se tornar uma ferramenta relevante de apoio educacional, contribuindo para o desenvolvimento da escrita, para a democratização do acesso a recursos de qualidade e para a redução das desigualdades de aprendizagem relacionadas à produção textual.

REFERÊNCIAS

Sites:

AGÊNCIA EBC. **Divulgados resultados do Enem 2023**. EBC, 2024. Disponível em: < <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202401/divulgados-resultados-do-enem-2023> >. Acesso em: 14/11/2025.

AIO EDUCAÇÃO. **Abismo no Enem: vantagem de escolas privadas na redação é quase três vezes maior que na prova objetiva**. O Globo, 2023. Disponível em: < <https://extra.globo.com/brasil/educacao/noticia/2023/10/abismo-no-enem-vantagem-de-escolas-privadas-na-redacao-e-quase-tres-vezes-maior-do-que-na-prova-objetiva.ghtml> >. Acesso em: 20/11/25.

BECK, Kent; BEEDLE, Mike; VAN BENNEKUM, Arie; COCKBURN, Alistair; CUNNINGHAM, Ward; FOWLER, Martin; GRENNING, James; HIGHSMITH, Jim; HUNT, Andrew; JEFFRIES, Ron; KERN, Jon; MARICK, Brian; MARTIN, Robert C.; MELLOR, Steve; SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff; THOMAS, Dave. **Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software**. 2001. Disponível em: < <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html> >. Acesso em: 15/11/2025.

BRASIL. Agência Gov. **Divulgados resultados do Enem 2023**. 16 jan. 2024. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202401/divulgados-resultados-do-enem-2023> . Acesso em: 16/11/2025.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo Escolar 2024: resultados e estatísticas da educação básica**. Brasília: Inep, 2025. Disponível em: < <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/censo-escolar/mec-e-inep-contextualizam-resultados-do-censo-escolar-2024> > Acesso em: 15/06/2026

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Microdados**. [s.d.]. Disponível em: < <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados> >. Acesso em: 19/11/2025.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). **Enem 2024: resultados mostram crescimento na adesão e na média das notas**. 13 jan. 2025. Disponível em: < <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/divulgados-resultados-do-enem-2024> >. Acesso em: 14/11/2025.

COREDAÇÃO. **CoRedação**. Disponível em: < <https://coredacao.com/> >. Acesso em: 20 nov. 2025. Acesso em: 18/10/2025.

DESCOMPLICA. **Tudo sobre a correção das suas redações**. Descomplica, 2025. Disponível em: < <https://no.descomplica.com.br/knowledge/tudo-sobre-a-corre%C3%A7%C3%A3o-das-suas-reda%C3%A7%C3%B5es> >. Acesso em: 18/10/2025.

DRAWIO. Disponível em: < <https://www.drawio.com/> > Acesso em: 28/10/2025.

ESPÍRITO SANTO (Estado). **Secretaria da Educação. Mais da metade dos alunos da rede estadual do Espírito Santo tem nota acima de 600 na redação do Enem 2023. 2024**. Disponível em: < <https://www.es.gov.br/Noticia/mais-da-metade-dos-alunos-da-rede-estadual-do-espírito-santo-tem-nota-acima-de-600-na-redacao-do-enem-2023> >. Acesso em: 20/11/2025

FIGMA. Disponível em: < <https://www.figma.com/pt-br/> >. Acesso em: 18/11/2025

GOMINING. **GoMining**. Disponível em: < <https://gomining.com.br/> >. Acesso em: 20 nov. 2025. Acesso em: 18/10/2025.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Secretaria de Estado da Saúde. Gabinete do Secretário. Despacho – Estudos para elaboração de Proposta de Emenda à Constituição: limite mínimo de gastos**. São Paulo, s.d. Disponível em: < https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=6625077&codigo_crc=7219481D&hash_download=ed720e8646e4e4c1f0eed9d89af48c213ced7495b69a58c999e7fb2ff7a0ce8e52321e2e389aad35a922af75 >

[0f7cc4beb249022c0f9a057a00f14d3f509c1278&visualizacao=1&id_orgao_acesso_e_xterno=0](#) >. Acesso em: 19/11/2025.

INEP. **Exame nacional do Ensino Médio – Documento Básico**. INEP, 2002.

Disponível em:<

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/enem_exame_nacional_do_ensino_medio_documento_basico_2002.pdf >. Acesso em: 22/03/2026

INEP. **A Redação do ENEM – Cartilha do(a) participante**. INEP, 2024. Disponível

em:< [https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-](https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/avaliacoes-e-exames-da-educacao-basica/a-redacao-do-enem-cartilha-do-a-participante)

[editorial/publicacoes-institucionais/avaliacoes-e-exames-da-educacao-basica/a-redacao-do-enem-cartilha-do-a-participante](https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/avaliacoes-e-exames-da-educacao-basica/a-redacao-do-enem-cartilha-do-a-participante) >. Acesso em: 20/11/2025

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Matriz de referência ENEM**. Brasília: INEP, 2009. Disponível em: <

https://download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf >. Acesso em: 19/10/2025.

RIO GRANDE DO SUL (Estado). **Jornal de Brasília. Redação do Enem desafia aluno da rede estadual e abismo com escola particular chega a 47%. 2024.**

Disponível em: < <https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/brasil/redacao-do-enem-desafia-aluno-da-rede-estadual-e-abismo-com-escola-particular-chega-a-47/> >.

Acesso em: 20/11/2025

SERGIPE (Estado). **Secretaria de Estado da Educação. Sergipe tem maior média de redação no Enem entre redes públicas do Brasil. 2024.** Disponível em:

< <https://seduc.se.gov.br/sergipe-tem-maior-Média-de-redacao-no-enem-entre-as-redes-publicas-do-brasil/> >. Acesso em: 20/11/2025

VECHI, Tiago. **Correção de redações por IA alcança 95% de assertividade**. Brasil Escola, 12 jun. 2024. Disponível em: <

<https://brasilecola.uol.com.br/noticias/correcao-de-redacoes-por-ia-alcanca-95-de-assertividade/3131599.html> >. Acesso em: 18/11/2025.

Artigos:

BARBOSA, Carlos Roberto de Almeida Correa. **Transformações no Ensino-Aprendizagem com o Uso da Inteligência Artificial: Revisão Sistemática da Literatura**. RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar, 2023. Disponível em: < <https://recima21.com.br/recima21/article/view/3103/2259> >. Acesso em: 16/11/2025.

CARNAVAL, Marilya Mariany. **A desigualdade da infraestrutura escolar das escolas estaduais do município de São Paulo**. Jornal de Políticas Educacionais – Educ@, v. 15, 2021. Disponível em:< http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-19692021000100130&lng=pt&nrm=iso >. Acesso em: 17/11/2025.

FEIJÓ, Janaína Rodrigues; FRANÇA, João Mário Santos de. **Diferencial de desempenho entre jovens das escolas públicas e privadas**. Estudos Econômicos, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 373-408, 24 jun. 2021. Disponível em: < <https://revistas.usp.br/ee/article/view/171074> >. Acesso em: 17/11/2025.

MARINHO, J. C. Automated Essay Scoring: An approach based on ENEM. In: Anais do XIX **Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional – ENIAC**, 2022. Disponível em:< <https://sol.sbc.org.br/index.php/eniac/article/view/22769> > Acesso em: 18/11/2025.

SACHETE, Andréia dos Santos; LOIOLA, Alba Valéria de Sant’Anna de Freitas; PEREIRA, Anderson Martins; ROSSI, Fábio Diniz; GOMES, Raquel Salcedo. **EnemIA: correção de redações do Enem com Inteligência Artificial**. Scielo Brasil, Trabalhos em Linguística, 30 jun 2025. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/tl/a/xzBKry3YHNpTNwTjkXqSks/?format=html&lang=pt> >. Acesso em: 16/11/2025.

SANTANA, Izabel Jensen; DANTAS, Adriana S.R. **A redação do Enem como expressão de capital cultural: renda, tipo de escola e raça em análise**. SciELO Preprints, 2025 (versão 1). Disponível em: < <https://preprints.scielo.org/index.a/scielo/preprint/view/11056/version/11656> >. Acesso em: 19/10/2025.

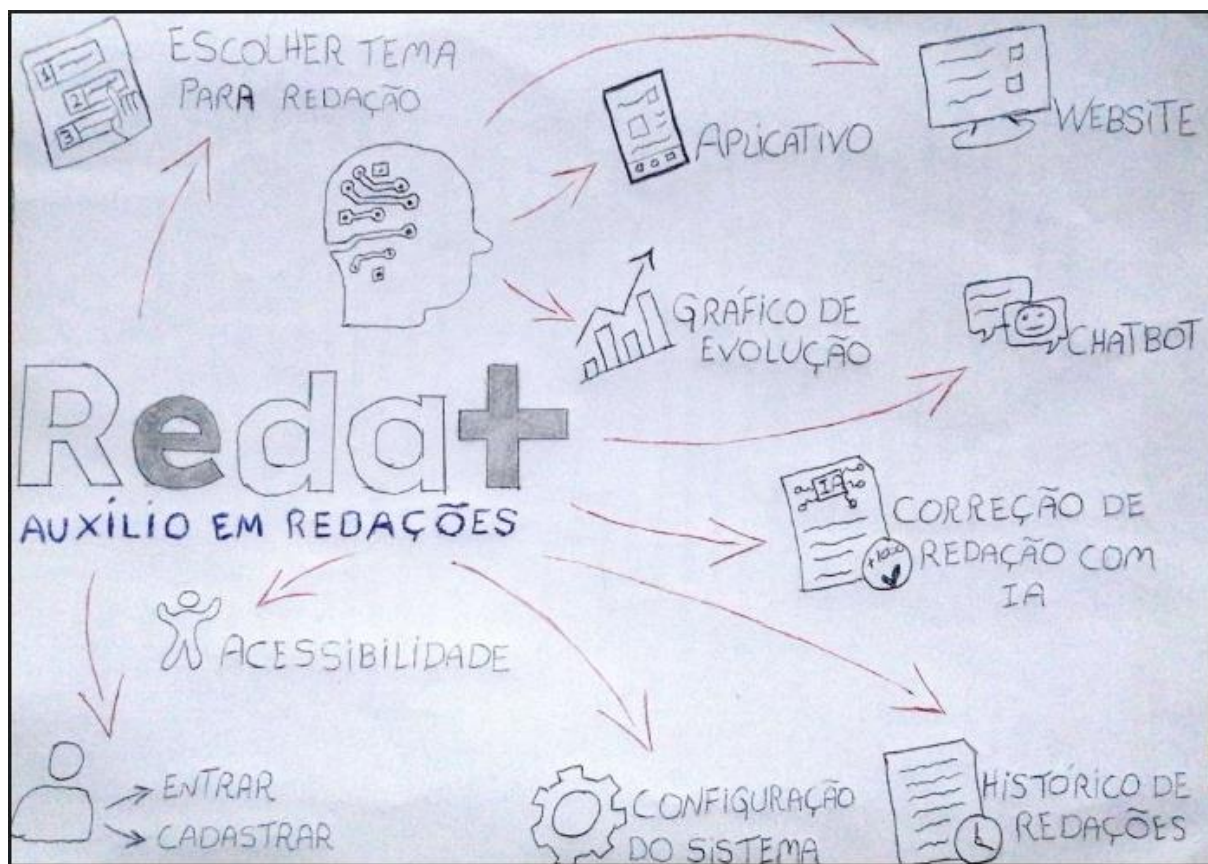
Livros

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9ª Edição. São Paulo: Pearson, 2011.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistema de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. Cap. 1.

APÊNDICE A

Figura 23- Esboço final feito a mão



Fonte: Elaboração Própria

APÊNDICE B

Aplicativo – Prototipagem de Baixa Definição

Figura 24 – Tela: Inicial do aplicativo



Figura 25 – Tela: Cadastro

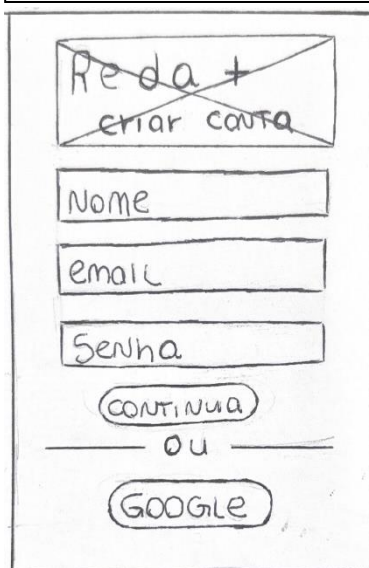


Figura 26 – Tela: Login

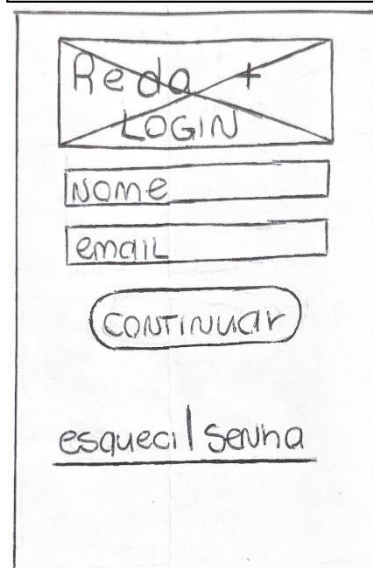


Figura 27 – Tela: Login com Google



Figura 28 – Tela: Recuperar senha - Email

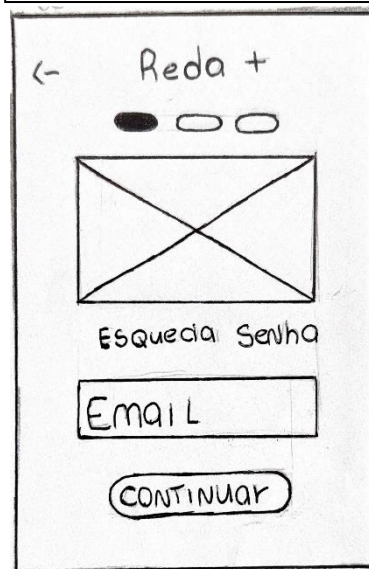
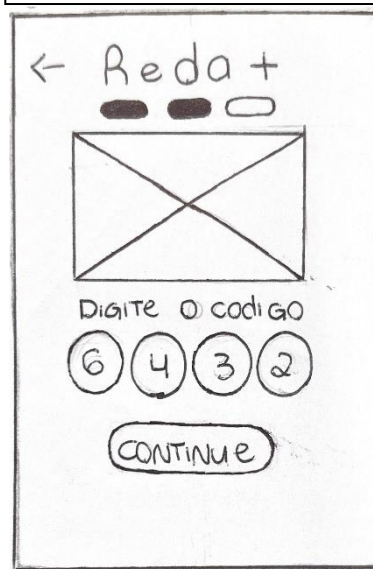


Figura 29 – Tela: Recuperar senha - Código



Fonte: Elaboração Própria

Figura 30 – Tela: Recuperar senha – Nova senha

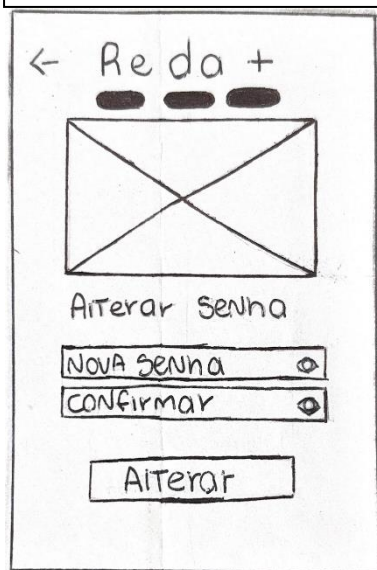


Figura 31 – Tela: inicial usuário



Figura 33 – Tela Modelos de redações



Figura 34 – Tela: Livros

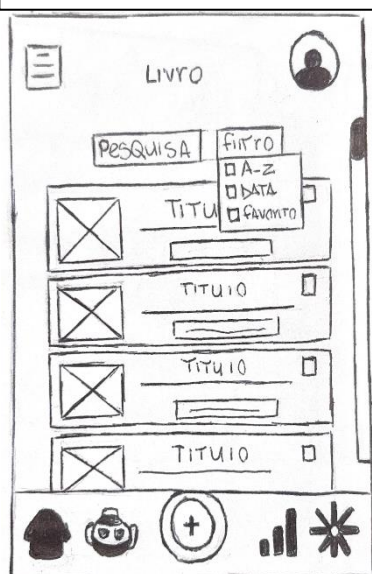


Figura 35 – Tela: Menu lateral

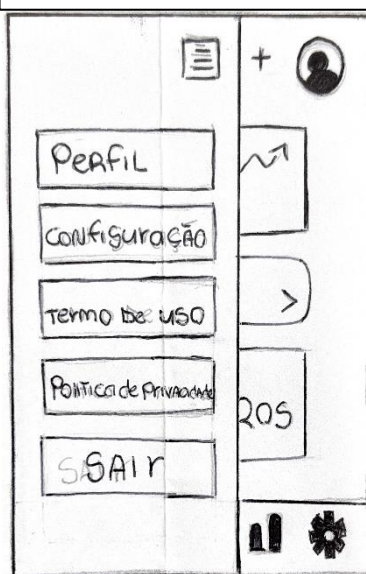


Figura 36 – Tela: Perfil de usuário



Fonte: Elaboração Própria

Figura 37 – Tela:
Configurações

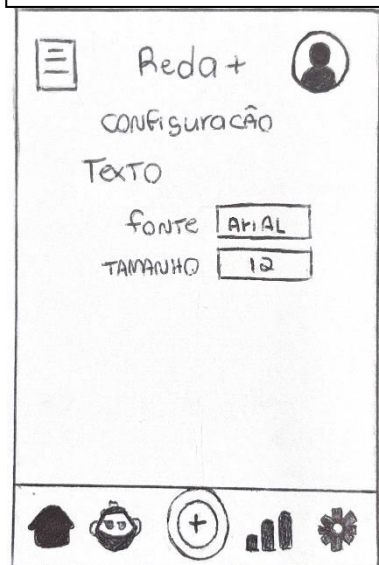


Figura 38 – Tela: Política de
privacidade

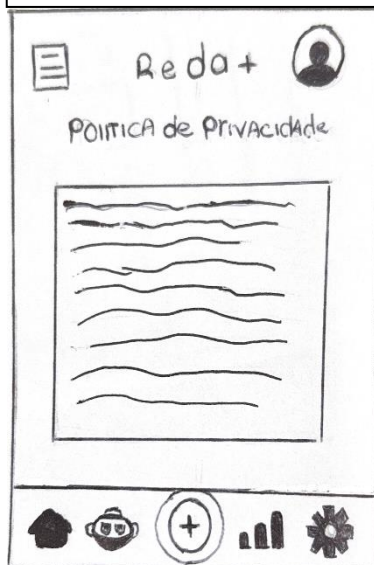


Figura 39 – Tela: Termos de
uso



Figura 40 – Tela: Chatbot

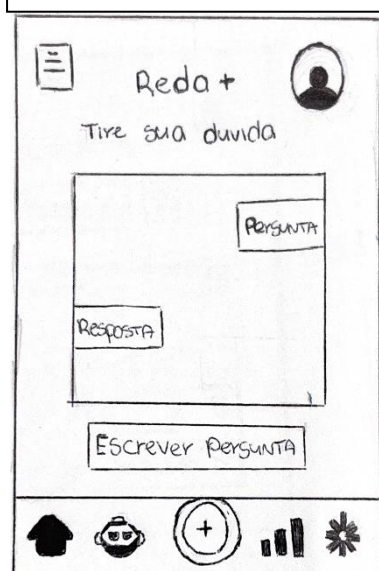
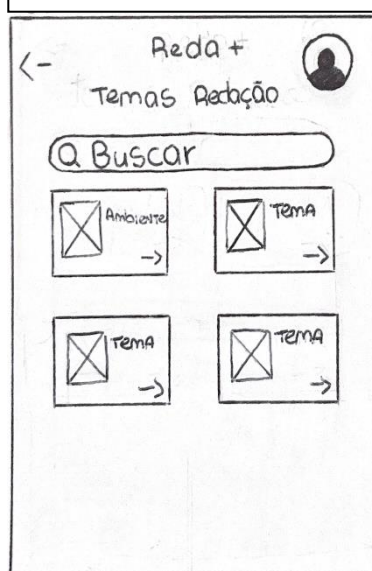


Figura 41 – Tela: Nova
redação



Figura 42 – Tela: Escolher
tema para redação



Fonte: Elaboração Própria

Figura 43 – Tela: Texto de apoio

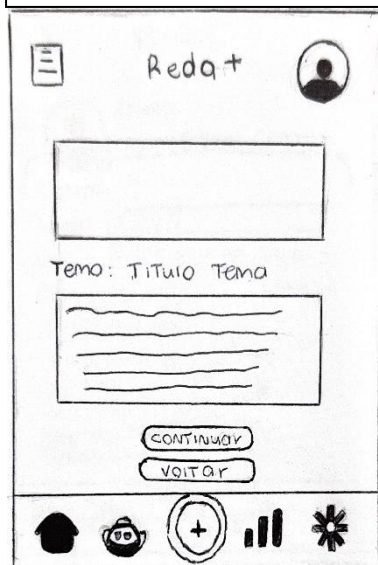


Figura 44 – Tela: Digitar redação

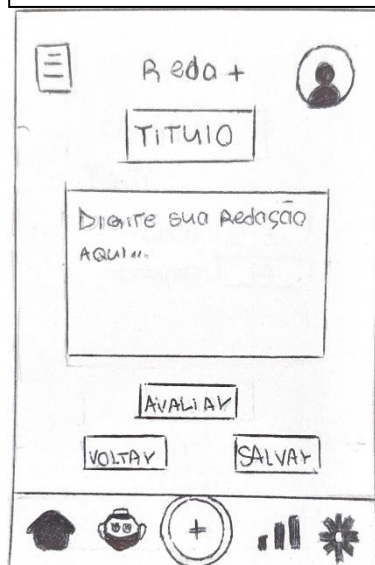


Figura 45 – Tela: Selecionar arquivo de redação

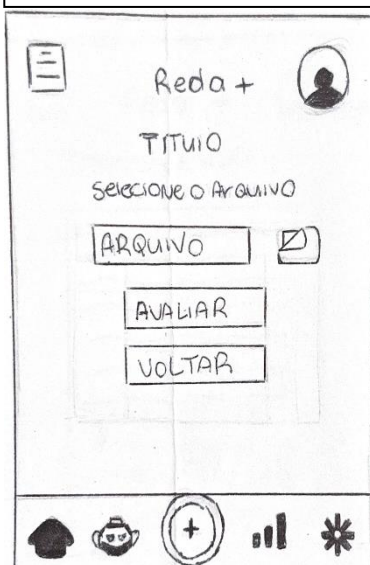


Figura 46 – Tela: Selecionar redação salva



Figura 47 – Tela: Correção IA

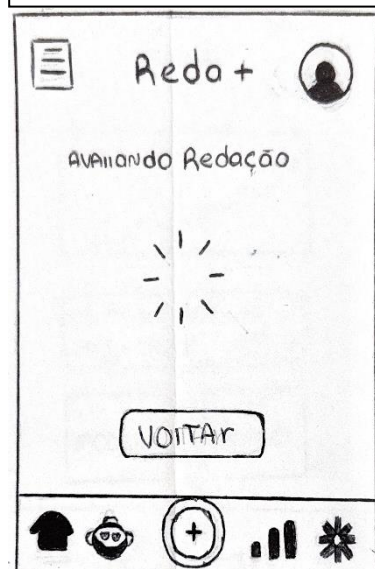
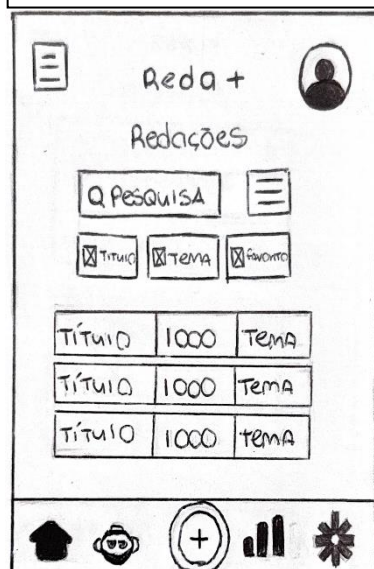


Figura 48 – Tela: Histórico de redações



Fonte: Elaboração Própria

Figura 49 – Tela: Redação
descrição - Pontuação

VOITAR

TITULO

TEMA

PONTUAÇÃO?

competência 1	0
competência 2	0
competência 3	0
competência 4	0
competência 5	0

NOTA FINAL: 0

Redação

Figura 50 – Tela: Redação
descrição - Feedback

VOITAR

TITULO

TEMA

Feedback

competência 1 0

competência 2 0

Figura 51 – Tela: Explicação
das competências

competência 1

competência 2

competência 3

Figura 52 – Tela:
Desempenho

Desempenho

GRAFICO NOTAS

1000

500

100

0

Redações corrigidas

MAIOR NOTA

MENOR NOTA

ULTIMAS CORREÇÕES

TITULO	1000
TITULO	1000

Fonte: Elaboração Própria

Aplicativo - Prototipagem - de Média Definição

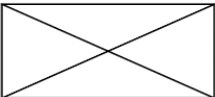
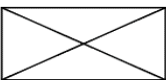
Figura 53 – Tela: Inicial aplicativo	Figura 54 – Tela: Cadastro	Figura 55 – Tela: Login
  Bem Vindo Criar Conta Já tenho conta Direitos reservados	  Criar Conta nome sobrenome email senha Continuar ou Continuar com Google	  Login email senha continuar esqueceu a senha

Figura 56 – Tela: Login com Google	Figura 57 – Tela: Recuperar senha - Email	Figura 58 – Tela: Recuperar senha - Código
  Login email continuar com Google	  Informe o email de Recuperação email Continuar Voltar	  insira o código de recuperação enviado ao ex*****@gmail.com Continuar Voltar

Fonte: Elaboração Própria Drawio

Figura 59 – Tela: Recuperar senha – Nova senha

Figura 60 – Tela: Inicial usuário

Figura 61 – Tela: Modelos de redações

Figura 62 – Tela: Livros

Figura 63 – Tela: Menu lateral

Figura 64 – Tela: Perfil

Fonte: Elaboração Própria Drawio

Figura 65 – Tela: Configurações

Figura 66 – Tela: Política de Privacidade

Figura 67 – Tela: Direitos de uso

Figura 68 – Tela: Chatbot

Figura 69 – Tela: Nova redação

Figura 70 – Tela: Selecionar tema para redação

Fonte: Elaboração Própria Drawio

Figura 71 – Tela: Texto de apoio

Tema: Título tema

Texto de Apoio

Continuar

Voltar

Início chatbot Nova Redação redações desempenho

Figura 72 – Tela: Digitar redação

Título

Texto

Avaliar

Voltar Salvar

Início chatbot Nova Redação redações desempenho

Figura 73 – Tela: Selecionar arquivo de redação

Título

Selecione o Arquivo da redação

Arquivo Nome

Avaliar

Voltar

Início chatbot Nova Redação redações desempenho

Figura 74 – Tela: Selecionar redação salva

Redação salva

pesquisa filtro

Título Tema Favoritos

Título

Tema

Título

Tema

Título

Tema

Título

Tema

Início chatbot Nova Redação redações desempenho

Figura 75 – Tela: Avaliação IA

Avaliando Redação

Avaliando...

Voltar

Início chatbot Nova Redação redações desempenho

Figura 76 – Tela: Histórico de redações

Redações

pesquisa filtro

Título Nota Tema Data

Título	1000	tema	00/
Título	1000	tema	00/
Título	1000	tema	00/
Título	1000	tema	00/
Título	1000	tema	00/

Início chatbot Nova Redação redações desempenho

Fonte: Elaboração Própria Drawio

Figura 77 – Tela: Descrição da redação - pontuação

Menu Voltar

Título
Tema
Data Criação

Pontuação ?

Competência 1	0
Competência 2	0
Competência 3	0
Competência 4	0
Competência 5	0
Nota Final	0

Abrir redação

Feedback

Início chatbot Nova Redação redações desempenho

Figura 78 – Tela: Descrição da redação - Feedback

Menu Voltar

Título
Tema
Data Criação

Feedback

Competência 1 0

texto de Feedback

Competência 2 0

texto de Feedback

Início chatbot Nova Redação redações desempenho

Figura 79 – Tela: Descrição das competências

Menu Voltar

?

Competência 1

texto explicativo

Competência 2

texto explicativo

Competência 3

texto explicativo

Competência 4

Início chatbot Nova Redação redações desempenho

Figura 80 – Tela: Desempenho

Menu Desempenho

Gráfico Notas

Redações corrigidas	0
Maior Nota	0
Menor Nota	0

Últimas Correções

Título	1000
Título	1000

Início chatbot Nova Redação redações **desempenho**

Fonte: Elaboração Própria Drawio

Aplicativo - Prototipagem - de Alta Definição

Figura 81 – Tela: Inicial aplicativo

Figura 82 – Tela: Cadastro

Figura 83 – Login

Figura 84 – Tela: Login com Google

Figura 85 – Tela: Esqueceu a senha -Email

Figura 86 – Tela: Esqueceu a senha - Código

Fonte: Elaboração Própria Figma

Figura 87 – Tela: Esqueceu a senha – Nova senha



Figura 88 – Tela: Inicial usuário



Figura 89 – Tela: Menu lateral



Figura 90 – Tela: Perfil usuário

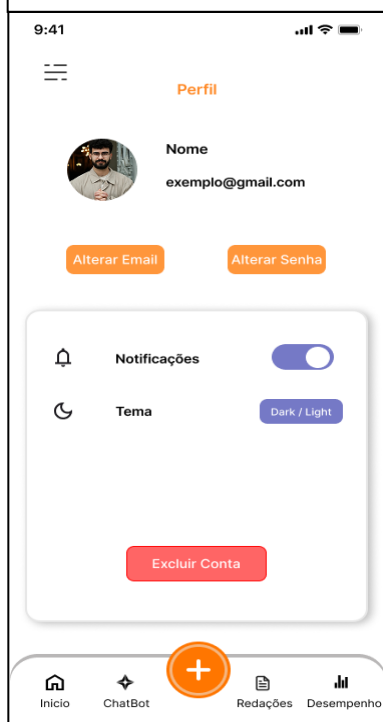


Figura 91 – Tela: Modelos para redação

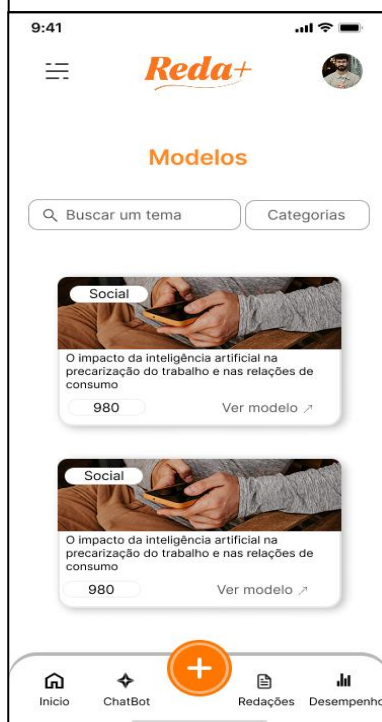


Figura 92 – Tela: Livros



Fonte: Elaboração Própria Figma

Figura 93 – Tela: Chatbot

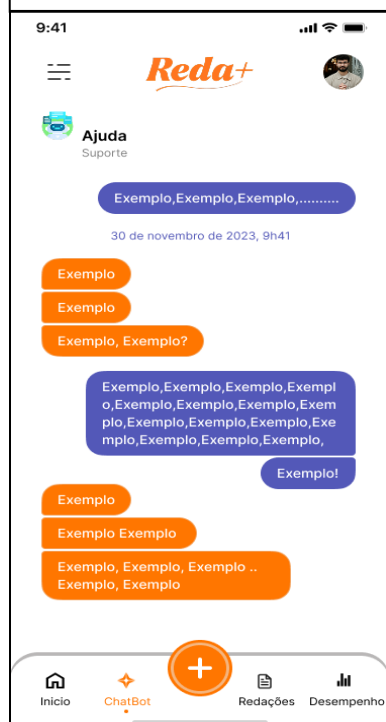


Figura 94 – Tela: Política de privacidade

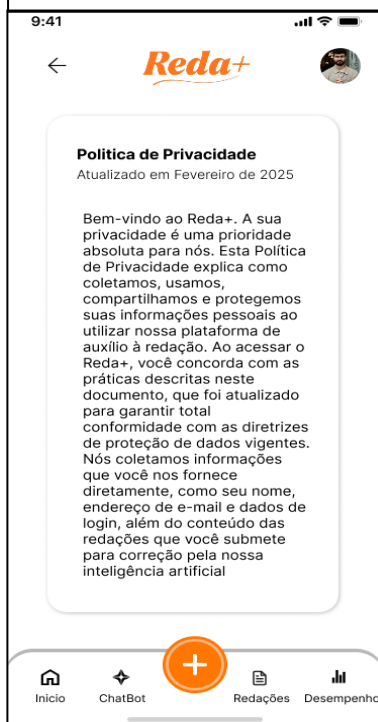


Figura 95 – Tela: Termos de uso

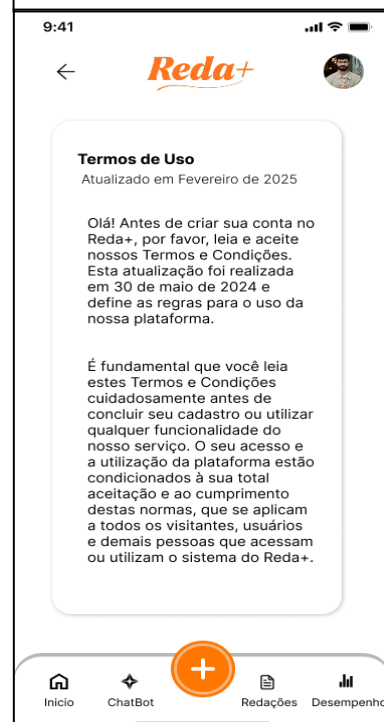


Figura 96 – Tela: Configuração

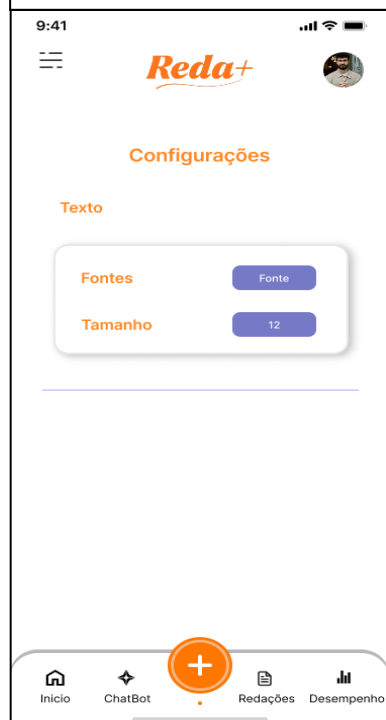
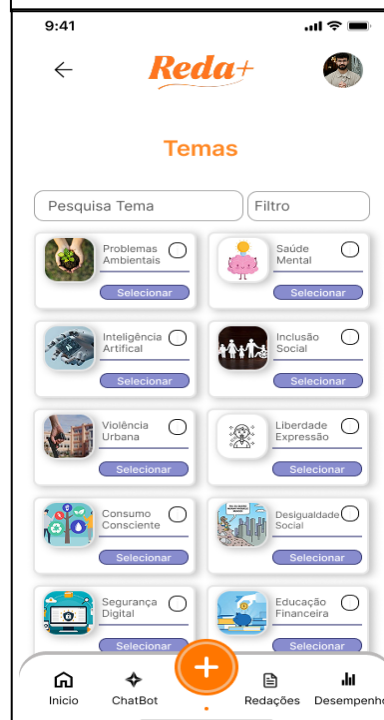


Figura 97 – Tela: Nova redação



Figura 98 – Tela: Escolher tema para redação



Fonte: Elaboração Própria Figma

Figura 99 – Tela: Texto de apoio



Figura 100 – Tela: Digitar redação



Figura 101 – Tela: arquivo de redação



Figura 102 – Tela: Selecionar redação salva

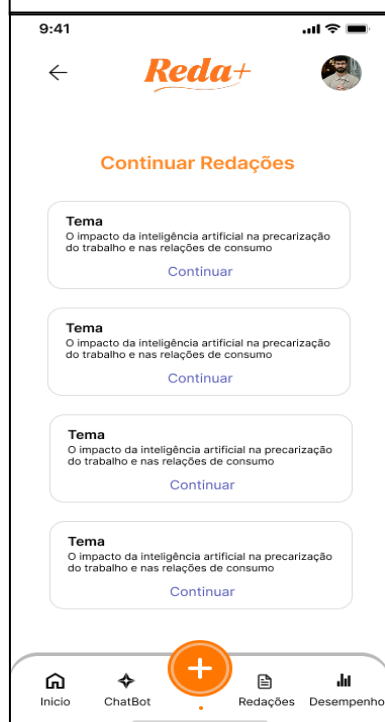
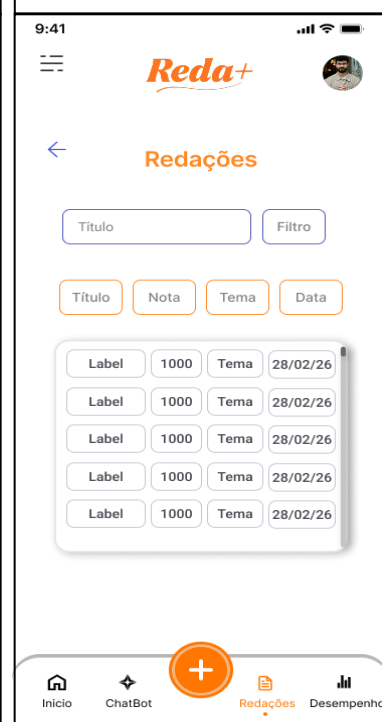


Figura 103 – Tela: IA avaliação



Figura 104 – Tela: Histórico de redações



Fonte: Elaboração Própria Figma

Figura 105 – Tela: Redação
descrição - Pontuação



Figura 106 – Tela: descrição
- competências

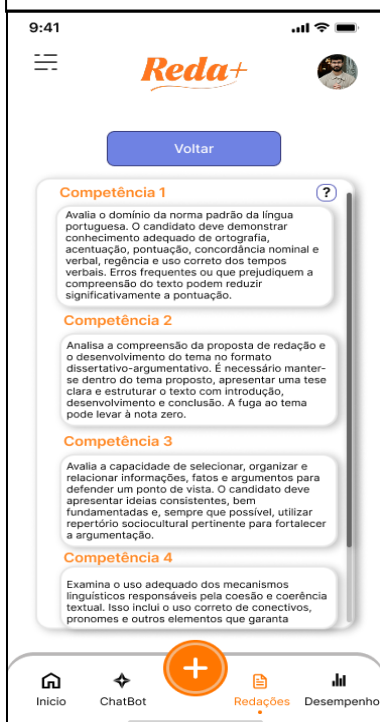


Figura 107 – Tela: Redação
- descrição Feedback

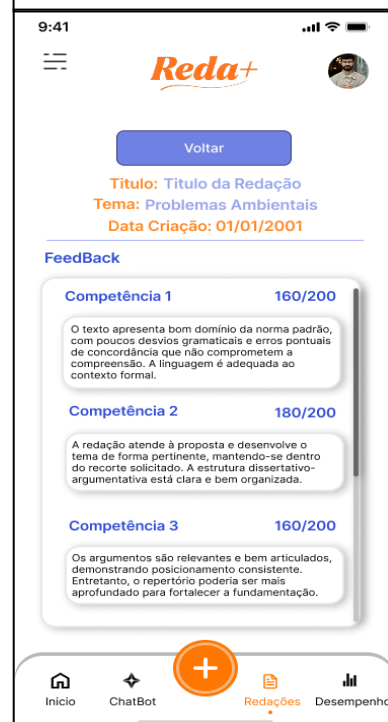


Figura 108 – Tela:
Desempenho



Fonte: Elaboração Própria Figma

APÊNDICE C

Website - Prototipagem de Baixa Definição

Figura 109 – Tela: Inicial aplicativo

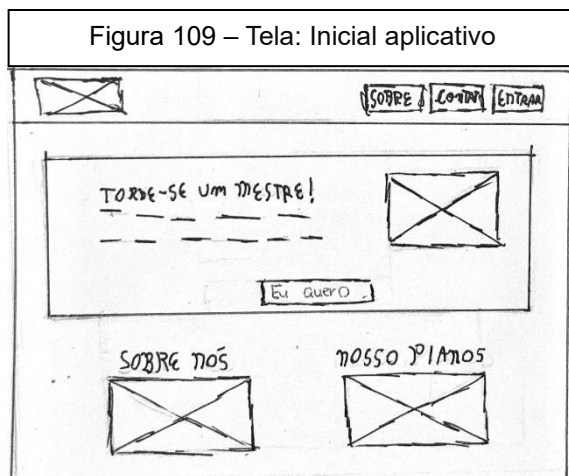


Figura 110 – Tela: Inicial planos

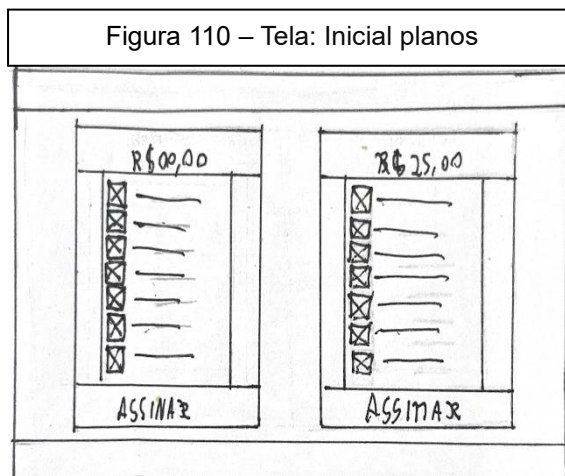


Figura 111 – Tela: Inicial Imagens

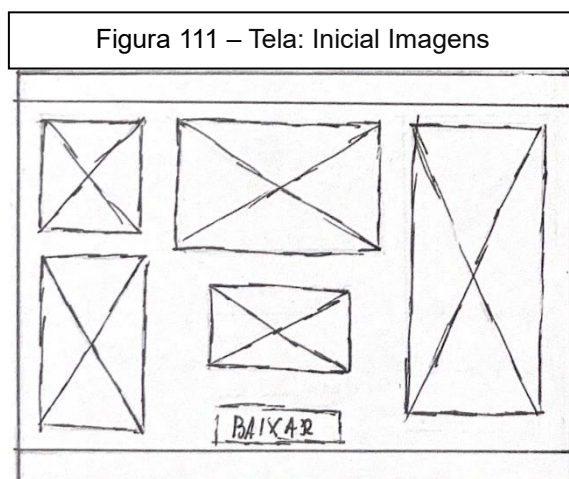


Figura 112 – Tela: Inicial sobre Reda+

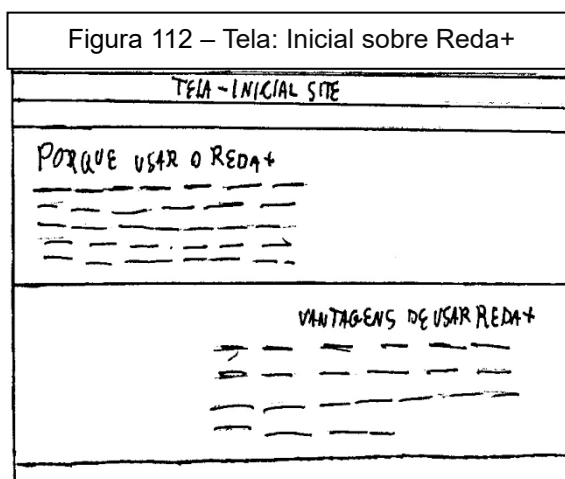
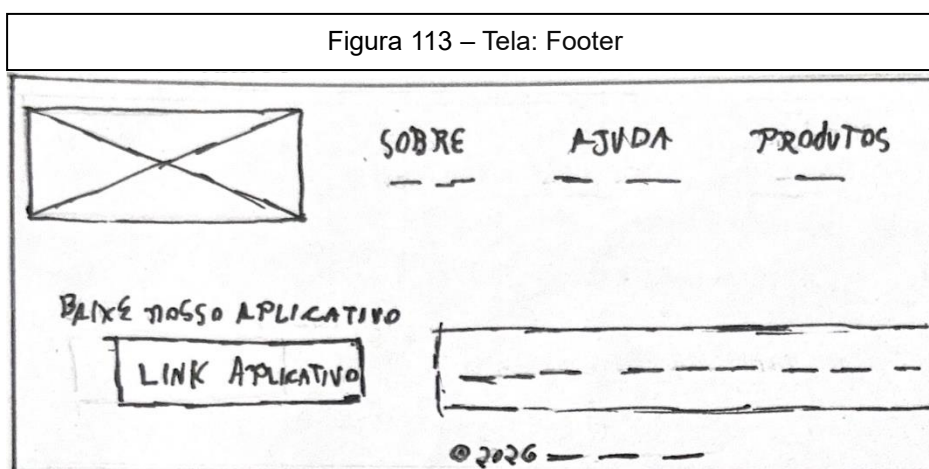


Figura 113 – Tela: Footer



Fonte: Elaboração Própria

Figura 114 – Tela: Cadastro

Figura 115 – Tela: Login

Figura 116 – Tela: Esqueceu a senha – Email

Figura 117 – Tela: Esqueceu a senha – Dígitos

Figura 118 – Tela: Esqueceu a senha – Nova senha

Figura 119 – Tela: Inicial usuário

Fonte: Elaboração Própria

Figura 120 – Tela: Chatbot e menu usuário

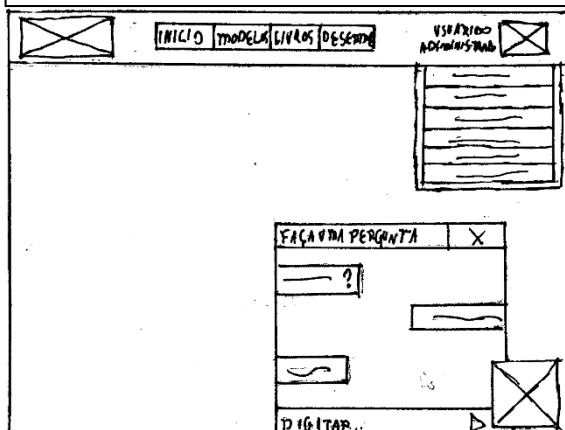


Figura 121 – Tela: Nova redação

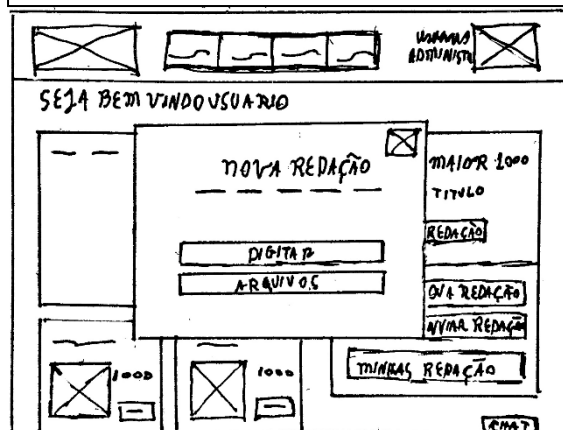


Figura 122 – Tela: Modelos de redação

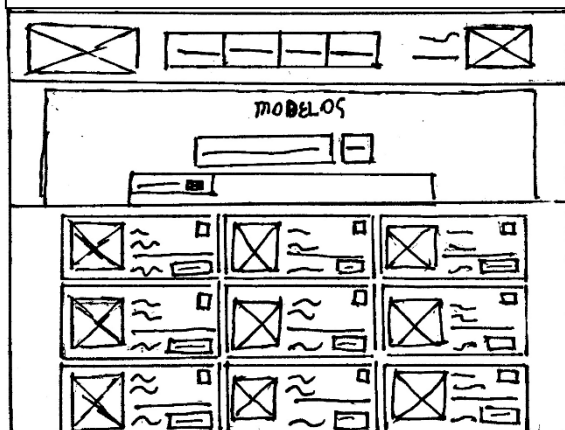


Figura 123 – Tela: Visualizar modelo

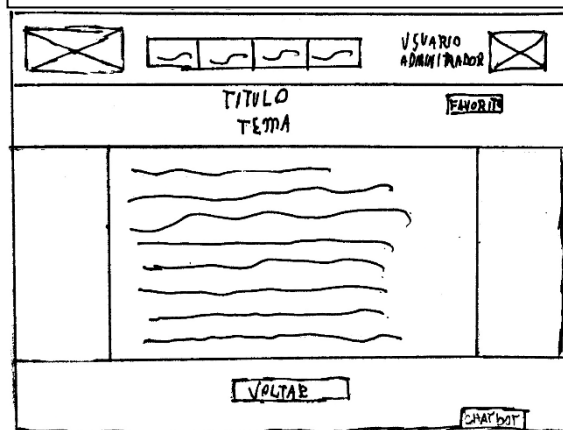


Figura 124 – Tela: Livros

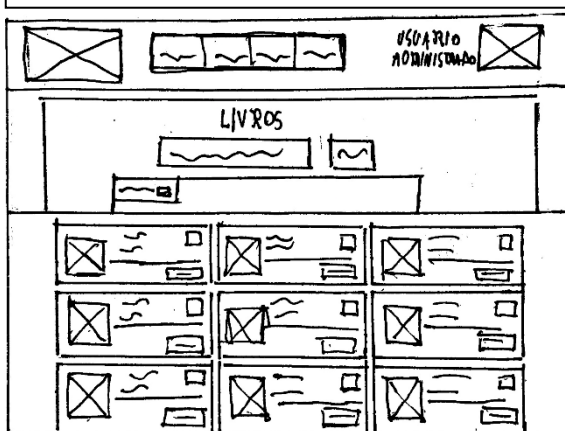
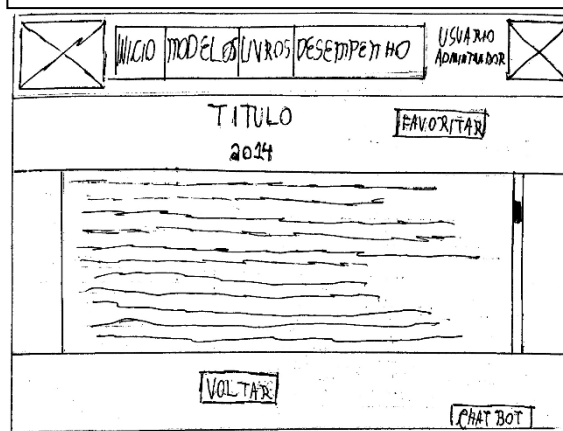


Figura 125 – Tela: Visualizar Arquivos



Fonte: Elaboração Própria

Figura 126 – Tela: Desempenho

DESEMPENHO

GRAFICO DESEMPENHO

REDAÇÕES CORRIÇÃO

MAIOR NOTA DO

MENOR NOTA DO

ULTIMAS CORREÇÕES

TITULO	NOTA	TEMA
TITULO	1000	TEMA
TITULO	1000	TEMA

CHAT BOT

Figura 127 – Tela: Perfil

PERFIL

USUARIO

EMAIL@EMAIL.COM

ALTERAR EMAIL

ALTERAR SENHA

DARK MODE

CHAT BOT FLUTUANTE

NOTIFICAÇÕES

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

EXCLUIR CONTA

SAIR

Figura 128 – Tela: Configurações

CONFIGURAÇÕES

FONTE

ARIAL

TAMANHO

16

CHAT BOT

Figura 129 – Tela: Escolher tema

NOVA REDAÇÃO

ESCOLHA O TEMA PARA REDAÇÃO

PESQUISAR

FILTRO

LIMPIO

TITULO

SELECIONAR

TITULO

SELECIONAR

TITULO

SELECIONAR

TITULO

SELECIONAR

TITULO

SELECIONAR

TITULO

SELECIONAR

TITULO

SELECIONAR

TITULO

SELECIONAR

CHAT BOT

Figura 130 – Tela: Texto de apoio

TEMA

TEXTO DE APOIO

VOLTAR

ANEXAR

CHAT BOT

Figura 131 – Tela: Digitar redação

TITULO

TEMA SELECIONADO

INTERAR TEMA

DIGITE SUA REDAÇÃO AQUI

VOLTAR

SALVAR

CORRIGIR

CHAT BOT

Fonte: Elaboração Própria

Figura 132 – Tela: Selecionar arquivo de redação

Figura 133 – Tela: Selecionar redação salva

Figura 134 – Corrigindo Redação

Figura 135 – Tela: Histórico de redações

Figura 136 – Tela: Redação descrição - Pontuação

Figura 137 – Tela: Redação descrição - Feedback

Figura 138 – Tela: Explicação das competências

Hand-drawn wireframe of the 'Explicação das competências' screen. The interface includes a top navigation bar with buttons: INICIO, MODELOS, LIVROS, DESEMPENHO, and USUARIO ADMINISTRADOR. The main content area displays a 'TITULO' field, followed by two competency entries: 'COMPETENCIA 1' and 'COMPETENCIA 2'. Each entry has a 'FECHAR' button and a '1000' value next to it. A 'FEEDBACK' button is located at the bottom left, and another 'FECHAR' button is at the bottom right.

Figura 139 - Tela: Direito de uso

Hand-drawn wireframe of the 'Direito de uso' screen. The interface includes a top navigation bar with buttons: INICIO, MODELOS, LIVROS, DESEMPENHO, and USUARIO ADMINISTRADOR. The main content area displays a 'DIREITO DE USO' title and a large text area with horizontal lines representing text.

Figura 140 – Tela: Política de privacidade

Hand-drawn wireframe of the 'Política de privacidade' screen. The interface includes a top navigation bar with buttons: INICIO, MODELOS, LIVROS, DESEMPENHO, and USUARIO ADMINISTRADOR. The main content area displays a 'POLITICA DE PRIVACIDADE' title and a large text area with horizontal lines representing text.

Fonte: Elaboração Própria

Website - Prototipagem - De Média Definição

Figura 141 – Tela: Inicial site

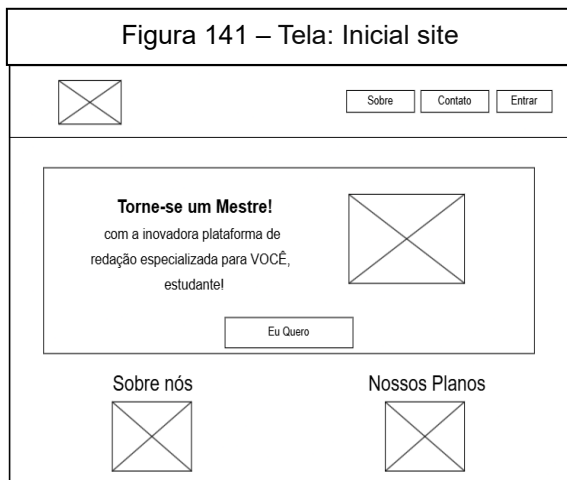


Figura 142 – Tela: Planos

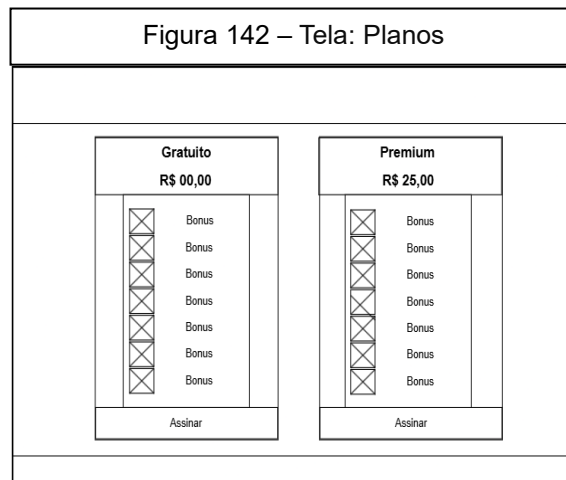


Figura 143 – Tela: Inicial Imagens

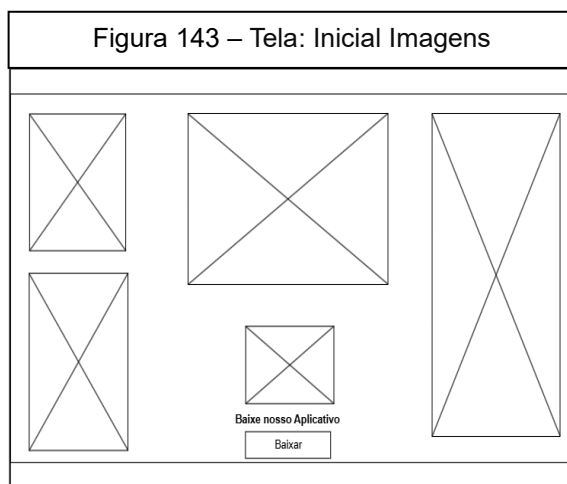


Figura 144 – Tela: Inicial sobre Reda+

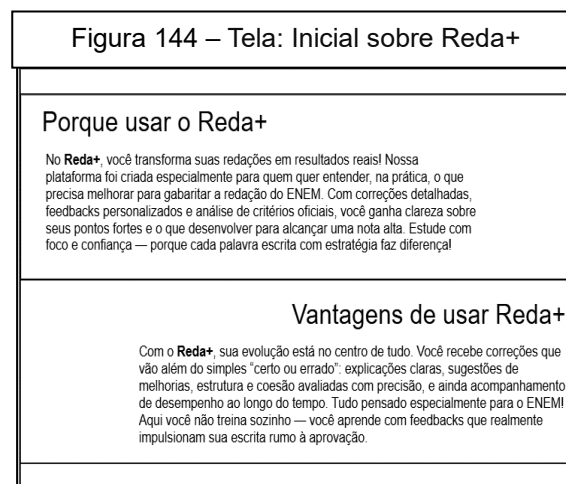
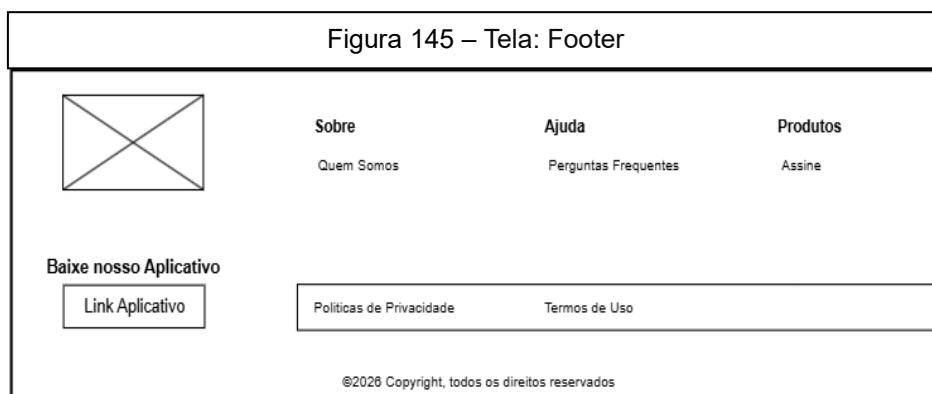


Figura 145 – Tela: Footer



Fonte: Elaboração Própria - Drawio

Figura 146 – Tela: Cadastro

Entrar Cadastre-se

Cadastro com Google

Ou

Nome Sobrenome

Email

senha

Repita a senha

Confirmar

Ao fazer seu cadastro você concorda com nossos [Termos de uso.](#)

Figura 147 – Tela Login

Entrar Cadastre-se

Entrar com Google

Ou

Email

senha

Entrar

[Esqueci minha senha](#)

Figura 148 – Tela: Esqueceu a senha - Email

Esqueceu a senha?

Insira o email cadastrado para receber o código de redefinição de senha

Email

Enviar

Figura 149 – Tela: Esqueceu a senha – Código

Esqueceu a senha?

Insira o código recebido por ex:****@gmail.com para redefinir a senha

Confirmar

Figura 150 – Tela: Esqueceu a senha – Nova senha

Esqueceu a senha?

Insira a nova senha

Nova senha

Repetir senha

Confirmar

Figura 151 – Tela: Inicial Usuario

Inicio Modelos Livros Desempenho

Usuario Administrador

Seja Bem vindo Usuario

Gráfico de evolução

Maior nota 1000

Título

Ver redação

Nova Redação

Continuar Redação

Minhas Redações

Última Redação feita 1000

Ver Redação

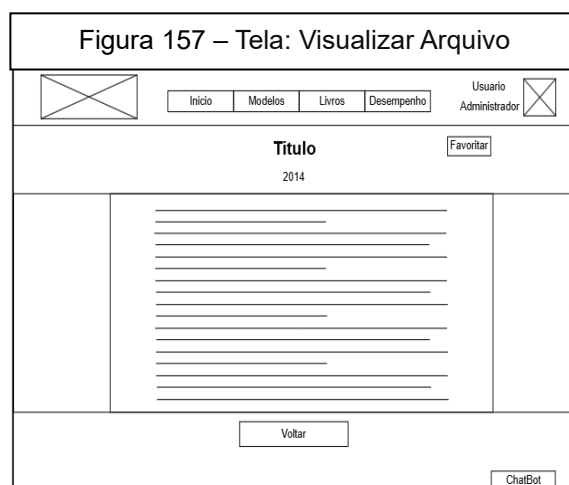
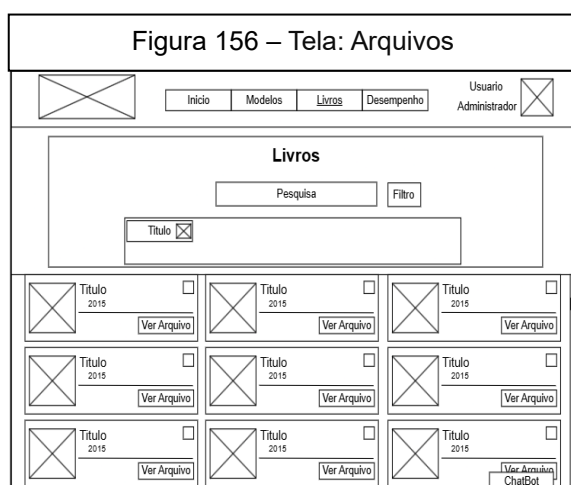
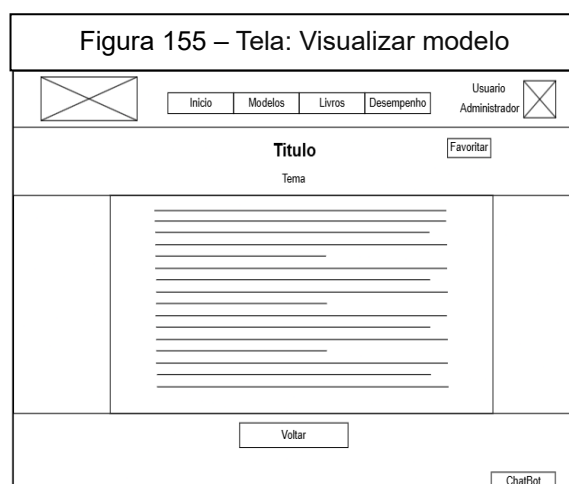
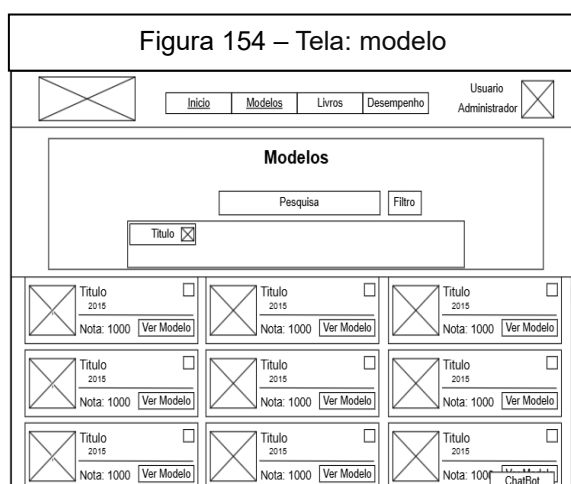
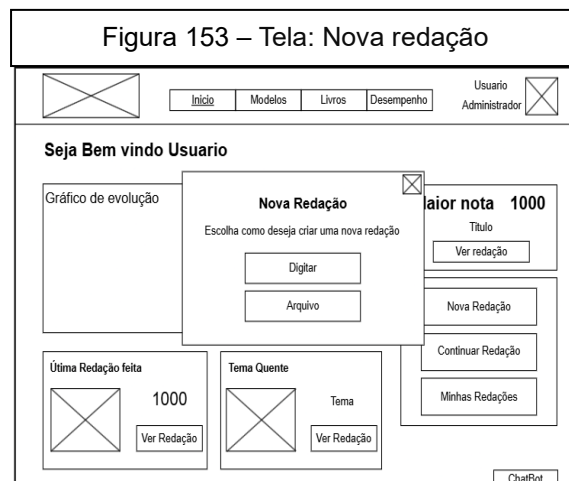
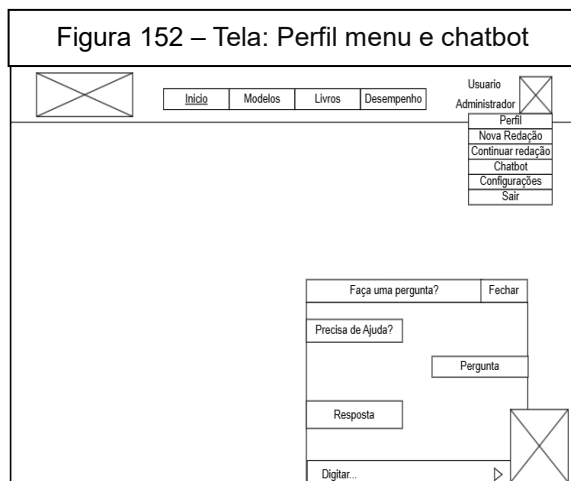
Tema Quente

Tema

Ver Redação

ChatBot

Fonte: Elaboração Própria - Drawio



Fonte: Elaboração Própria - Drawio

Figura 158 – Tela: Desempenho

Desempenho

Gráfico desempenho

Gráfico

Redações Corrigidas 0
Maior Nota 0
Menor Nota 0

Últimas Correções

Título	Nota	Tema
Título	1000	Tema
Título	1000	Tema

ChatBot

Figura 159 – Tela: Perfil

Perfil

Usuario
Email@email.com

Alterar Email
Alterar Senha

Dark Mode on/off
Chatbot Flutuante on/off
Notificações on/off

Excluir Conta
Sair

Figura 160 – Tela: Configurações

Configurações

Textos

Fonte Arial
Tamanho 16

ChatBot

Figura 161 – Tela: Escolher tema

Nova Redação

Escolha um tema para a nova redação

Pesquisa Filtro Início

Tema Selecionar
Tema Selecionar
Tema Selecionar
Tema Selecionar
Tema Selecionar
Tema Selecionar
Tema Selecionar
Tema Selecionar
Tema Selecionar

ChatBot

Figura 162 – Tela: Texto de apoio

Tema

Texto de Apoio

Voltar Avançar

ChatBot

Figura 163 – Tela: Digitar redação

Título

Tema Selecionado
Alterar Tema

digite a sua redação aqui...

Voltar Salvar Corrigir

ChatBot

Fonte: Elaboração Própria - Drawio

Figura 164 – Tela: Selecionar arquivo de redação

Figura 165 – Tela: Continuar redação salva

Figura 166 – Tela: IA Corrigindo

Figura 167 – Tela: Histórico de redações

Titulo	Nota	Tema	Data	Corrigida
Titulo	1000	Tema	10/10/2026	Sim
Titulo	1000	Tema	10/10/2026	Sim
Titulo	1000	Tema	10/10/2026	Sim
Titulo	1000	Tema	10/10/2026	Sim
Titulo	1000	Tema	10/10/2026	Sim
Titulo	n/a	Tema	10/10/2026	Não

A 'ChatBot' button is in the bottom right corner.

Figura 168 – Tela: Redação descrição - Pontuação

Competência	1	2	3	4	5	Nota final
Pontuação	1000	1000	1000	1000	1000	1000

A 'Feedback' section is at the bottom. A 'ChatBot' button is in the bottom right corner.

Figura 169 – Tela: Redação descrição - Feedback

Figura 170 – Tela: Explicação das competências

Figura 171 – Tela: Política de privacidade

Figura 172 – Tela: Direito de uso

Fonte: Elaboração Própria - Drawio

Website - Prototipagem de Alta Definição

Figura 173 – Tela: Inicial Site



Figura 174 – Tela: Inicial site - Planos

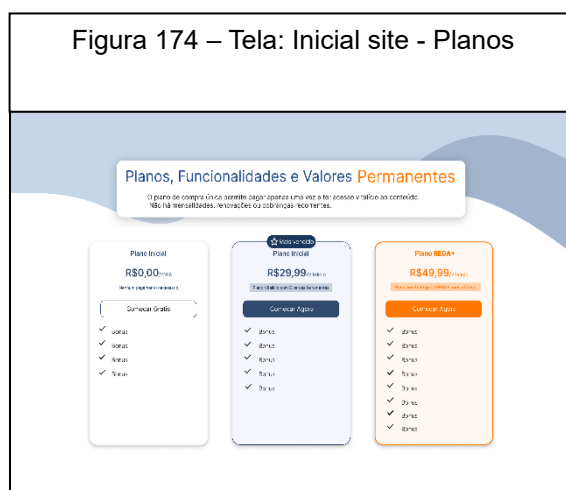


Figura 175 – Tela: Inicial Imagens

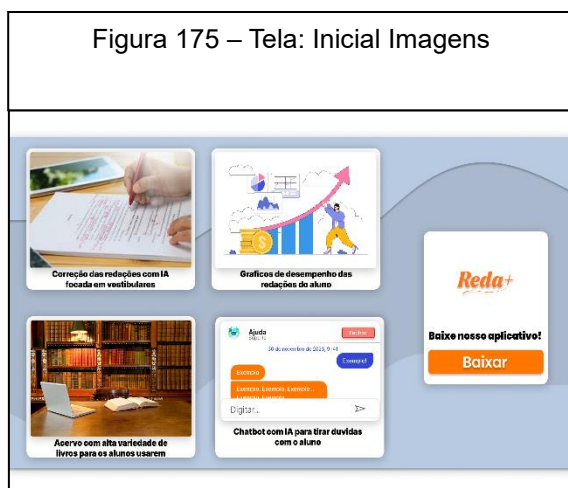


Figura 176 – Tela: Inicial sobre Reda+

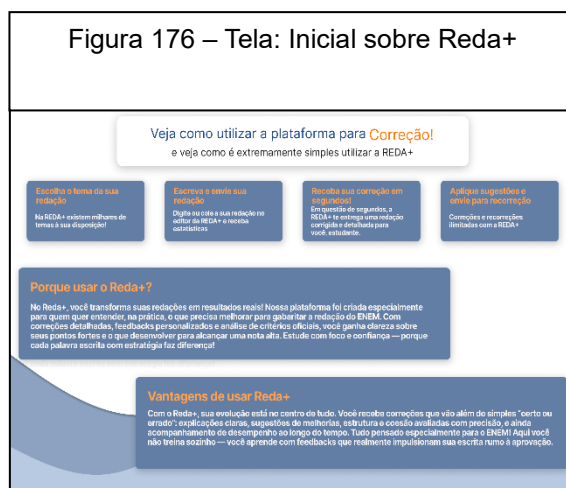
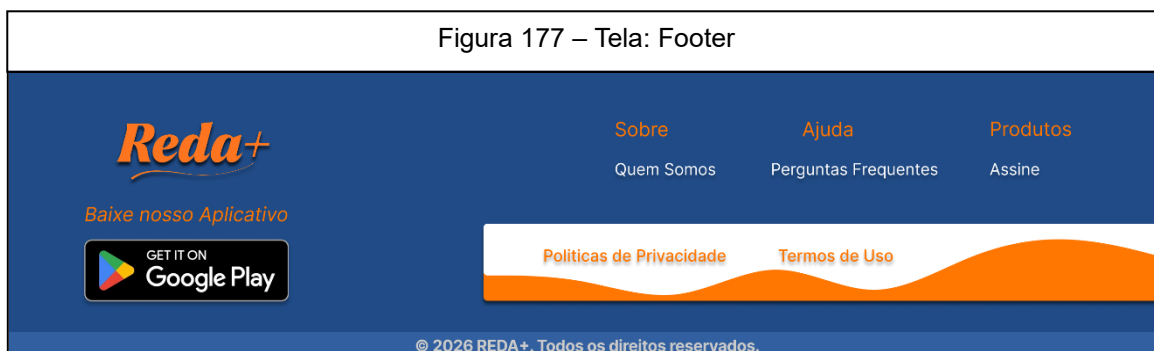


Figura 177 – Tela: Footer



Fonte: Elaboração Própria Figma

Figura 178 – Tela: Cadastro



Entrar **Cadastrar**

Crie Sua Conta
Registre-se e acompanhe sua evolução na redação.

Nome Sobrenome

E-mail

Senha 

Repetir senha 

Cadastrar

ou

 Cadastro com Google



Treine hoje. Conquiste a nota 1000 amanhã.
Faça parte da nossa comunidade agora.

Figura 179 – Tela Login



Entrar Cadastrar

Bem vindo de Volta
Entre com sua conta no site Reda+.

E-mail

Senha [Esqueceu a senha?](#)

Login

ou

 Login com a Google



Treine hoje. Conquiste a nota 1000 amanhã.
Faça parte da nossa comunidade agora.

Figura 180 – Tela: Esqueceu a senha - Email





Esqueceu a senha?
Digite seu e-mail para receber o código.

Enviar Código

Figura 181 – Tela: Esqueceu a senha – Código





Digite o seu Código
Insira o código enviado por e-mail para redefinir sua senha.

4

7

Continuar

Figura 182 – Tela: Esqueceu a senha – Nova senha





Digite sua Nova Senha
Digite sua nova senha

Repetir Senha

Confirmar Nova Senha

Figura 183 – Tela: Inicial Usuario



Inicio Modelos Livros Desempenho Lucas administrador 

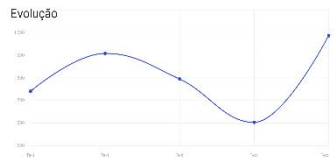
Bem Vindo, Usuário!!
Trabalhe com redações inspiradas por AI.

Vamos Começar!!

Nova Redação

Continuar Redação

Minhas Redações



Evolução

Tempo	Nota
1 dia	750
2 dias	850
3 dias	700
4 dias	950

Última Redação Feita

 Desafios para a educação inclusiva
 920 Visualizar

Tema Quente

 Desafios para o combate do Etarismo
 ENEM Assistir

 Chatbot

Fonte: Elaboração Própria Figma

Figura 184 – Tela: Perfil menu e chatbot

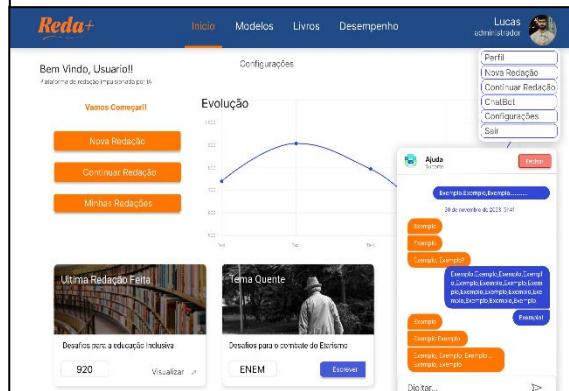


Figura 185 – Tela: Nova redação

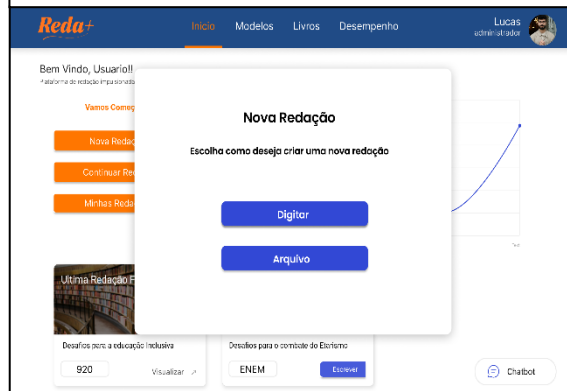


Figura 186 – Tela: modelo

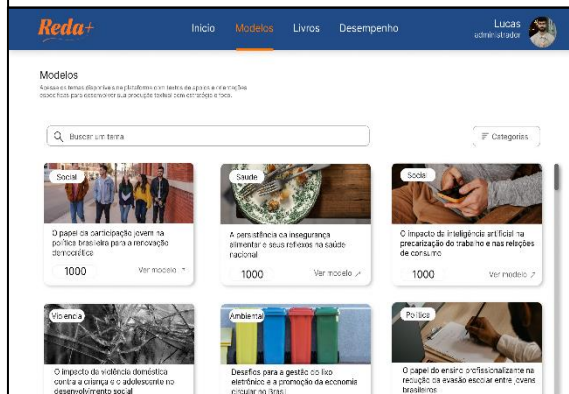


Figura 187– Tela: Visualizar modelo

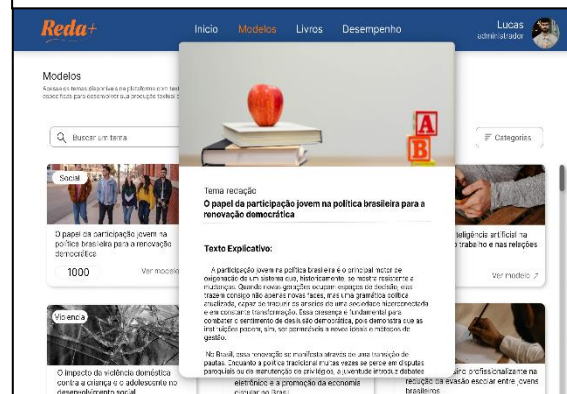


Figura 188 – Tela: Livros

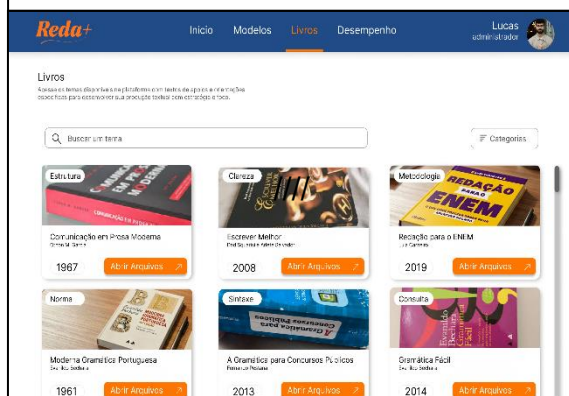


Figura 189 – Tela: Visualizar livro



Fonte: Elaboração Própria Figma

Figura 190 – Tela: Desempenho



Figura 191 – Tela: Perfil



Figura 192 – Tela: Configurações



Figura 193 – Tela: Escolher tema

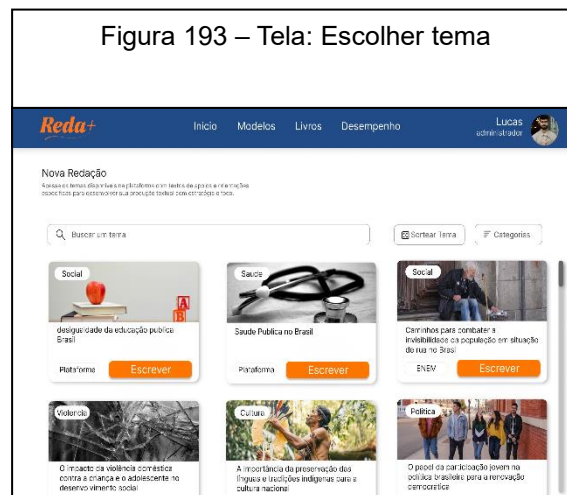


Figura 194 – Tela: Texto de apoio



Figura 195 – Tela: Digitar redação



Fonte: Elaboração Própria Figma

Figura 196 – Tela: Selecionar arquivo de redação

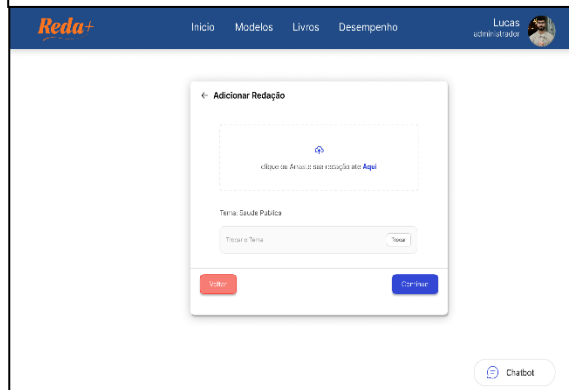


Figura 197 – Tela: Continuar redação salva

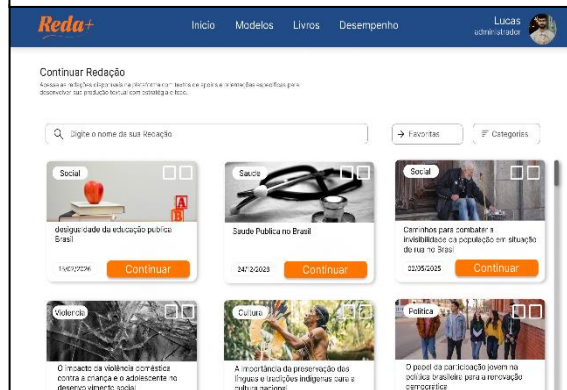


Figura 198 – Tela: IA Corrigindo

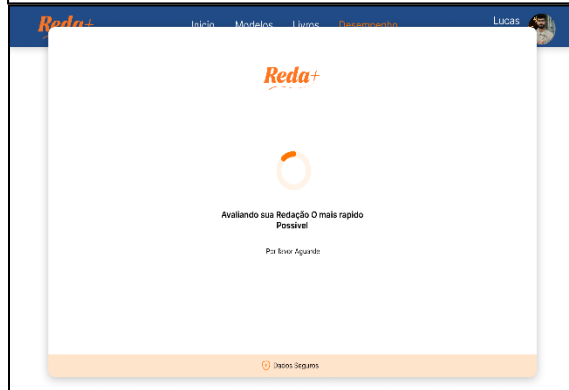


Figura 199 – Tela: Histórico de redações

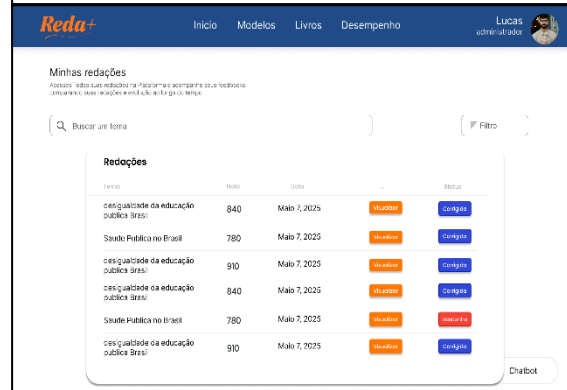


Figura 200 – Tela: Redação descrição - Pontuação

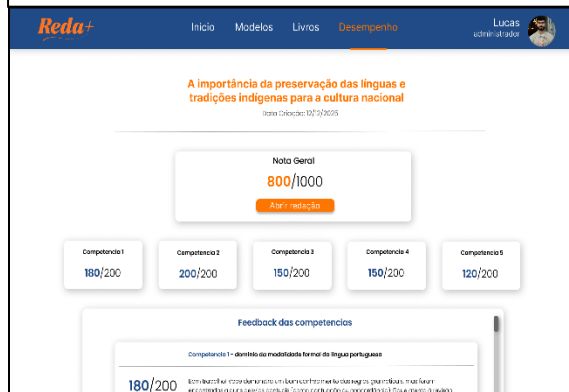
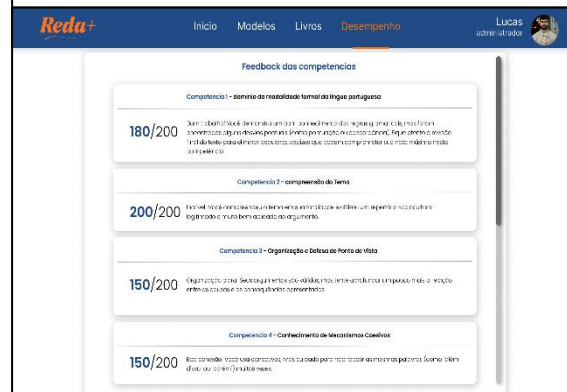


Figura 201 – Tela: Redação descrição - Feedback



Fonte: Elaboração Própria Figma

Figura 202 – Tela: Explicação das competências

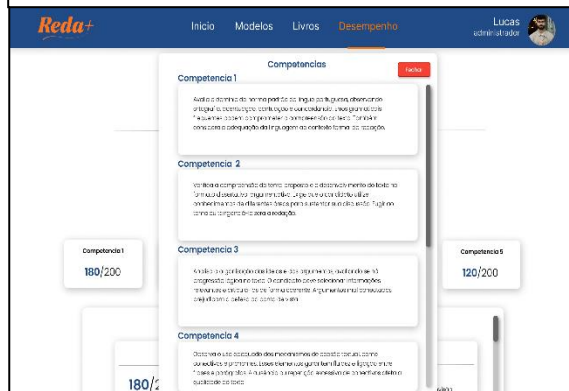


Figura 203 – Tela: Política de privacidade



Figura 204 – Tela: Direito de uso



Fonte: Elaboração Própria Figma

